Air Quality (TINT)

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ

Mobile Application User Manual v1.2

แอปพลิเคชัน : TINT RadonAQ Live

สารบัญ

ส่วนที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน 4

เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน • ความต้องการของระบบและสิทธิ์ • การติดตั้งแอปพลิเคชัน • การอัปเดตเวอร์ชัน

ส่วนที่ 2 การเข้าใช้งานระบบ 11

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน • ลงชื่อเข้าใช้งาน • เข้าใช้งานด้วย SSO • ลืมรหัสผ่าน

ส่วนที่ 3 โครงสร้างหน้าจอและเมนูหลัก 19

เมนูหลักของแอป • ไอคอนและการตั้งค่า • การใช้งานพื้นฐานบนมือถือ

ส่วนที่ 4 เมนูแผนที่ 23

หน้าแผนที่ • สีสถานะการอ่านค่า • ข้อมูลรายการอุปกรณ์ • ดูค่าปัจจุบันเต็ม • ประวัติ & Export

ส่วนที่ 5 เมนูข้อมูลย้อนหลัง 30

เลือกเครื่องวัด • เลือกพารามิเตอร์ • กำหนดช่วงเวลา • กราฟและตาราง • การส่งออกข้อมูล

ส่วนที่ 6 เมนูเครื่องวัด 37

รายการและรายละเอียดอุปกรณ์ • การแก้ไขข้อมูล • เกณฑ์มาตรฐานและหน่วยวัด • QR Code • การเพิ่มอุปกรณ์

สารบัญ (ต่อ)

ส่วนที่ 7 เมนูสถานที่ 53

รายการสถานที่ • เพิ่มสถานที่ • จัดการสิทธิ์ผู้ดูแล • แก้ไขและลบข้อมูล

ส่วนที่ 8 เมนูผู้ดูแล 59

รายการผู้ใช้งาน • ตัวกรองและการค้นหา • เพิ่มผู้ใช้งาน • แก้ไขและจัดการผู้ใช้งาน

ส่วนที่ 9 การแจ้งเตือน 64

ประวัติการแจ้งเตือน • การแจ้งเตือนแบบ Push Notification

ส่วนที่ 10 เมนูโปรไฟล์และการตั้งค่า 66

ข้อมูลส่วนตัว • เปลี่ยนรหัสผ่าน • ประวัติการเข้าใช้งาน • ภาษา ธีม และหน่วยวัด

ส่วนที่ 11 สิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ 69

บทบาทผู้ใช้งาน • หลักการกำหนดสิทธิ์ • ตารางสิทธิ์ • ตัวอย่างการใช้งานแต่ละบทบาท

ส่วนที่ 12 ปัญหาที่พบบ่อยและการติดต่อ 95

ปัญหาการติดตั้งและเข้าสู่ระบบ • ปัญหาการใช้งานทั่วไป • การติดต่อผู้ดูแลระบบ

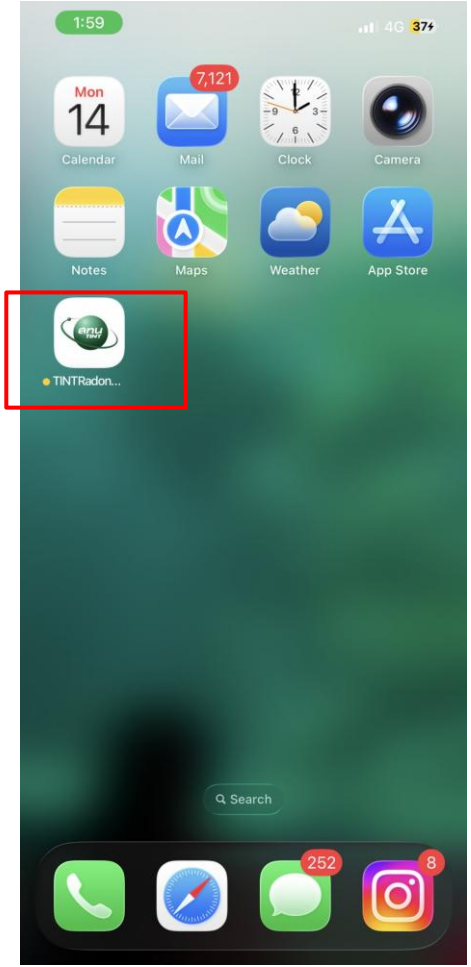
ส่วนที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน

เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน • ความต้องการของระบบ • การติดตั้งแอปพลิเคชัน • การให้สิทธิ์การใช้งาน • การอัปเดตเวอร์ชัน

เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน TINT RadonAQ Live

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ สำหรับติดตามค่าคุณภาพอากาศและค่าการวัดจากเครื่องวัดในระบบ TINT-AQM แบบเรียลไทม์

- ชื่อแอปพลิเคชัน: TINT RadonAQ Live
- ระบบที่รองรับ: Android และ iOS
- ช่องทางการติดตั้ง: ดาวน์โหลดผ่าน Google Play (Android) และ App Store (iOS)
- บัญชีผู้ใช้งาน: ใช้บัญชีเดียวกับระบบเว็บไซต์ radon-iot.tint.or.th ข้อมูลเชื่อมโยงกันทั้งสองระบบ
- ความสามารถหลัก: ดูแผนที่จุดติดตั้ง
    - ดูค่าปัจจุบัน
    - ดูประวัติย้อนหลังและส่งออกข้อมูล
    - จัดการเครื่องวัดและสถานที่
    - รับการแจ้งเตือนเมื่อค่าเกินเกณฑ์



ความต้องการของระบบ และสิทธิ์ที่แอปขอใช้งาน

- **ระบบปฏิบัติการ:** Android 8.0 (Oreo) ขึ้นไป หรือ iOS 13 ขึ้นไป
- **พื้นที่ว่างในเครื่อง:** ประมาณ 100 MB ขึ้นไป
- **การเชื่อมต่อ:** ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Wi-Fi หรือ Mobile Data) ตลอดการใช้งาน
- **กล้อง:** ใช้สำหรับสแกน QR Code ของเครื่องวัด
- **รูปภาพและไฟล์:** ใช้สำหรับอัปโหลดรูป QR และบันทึกไฟล์ที่ส่งออก (Export)
- **การแจ้งเตือน:** ใช้สำหรับแจ้งเตือนเมื่อค่าที่อ่านได้เกินเกณฑ์มาตรฐาน
- **ตำแหน่งที่ตั้ง (ไม่บังคับ):** ใช้สำหรับแสดงตำแหน่งปัจจุบันบนหน้าแผนที่

[ใส่ภาพหน้าจอ]

หน้าต่างขออนุญาตสิทธิ์เมื่อเปิดแอปครั้งแรก

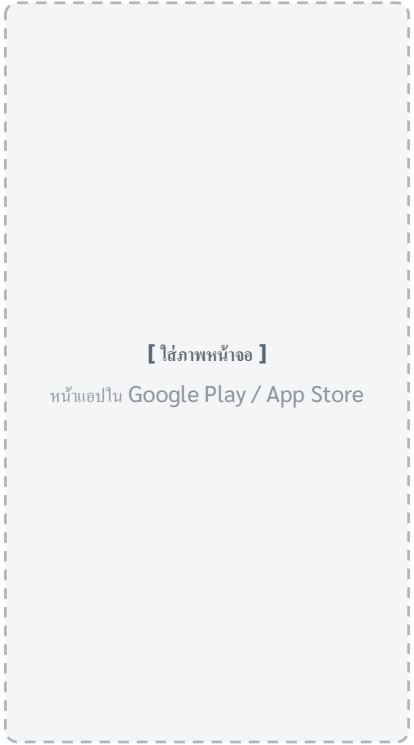
ข้อควรทราบ: หากเคยปฏิเสธสิทธิ์ใดไว้ สามารถเปิดภายหลังได้ที่ ตั้งค่า > แอป > TINT RadonAQ Live > สิทธิ์

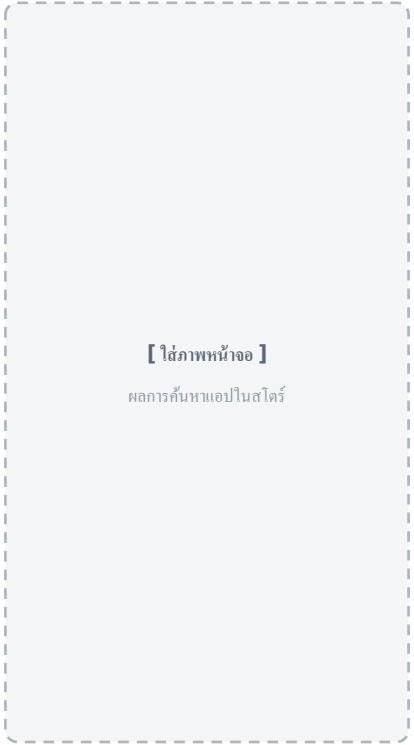
การติดตั้งแอปพลิเคชัน (1) : ดาวน์โหลดจากสโตร์

แอปพลิเคชันเผยแพร่บน Google Play (Android) และ App Store (iOS) สามารถติดตั้งได้โดยตรงจากสโตร์

1. เปิด Google Play (Android) หรือ App Store (iOS) บนโทรศัพท์มือถือ
2. ค้นหาชื่อแอป “TINT RadonAQ Live” หรือสแกน QR Code ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดหน้าแอปในสโตร์
3. ตรวจสอบชื่อแอปและชื่อผู้พัฒนาให้ถูกต้องก่อนติดตั้ง

ข้อควรทราบ: ควรติดตั้งจาก Google Play และ App Store อย่างเป็นทางการเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของเครื่อง



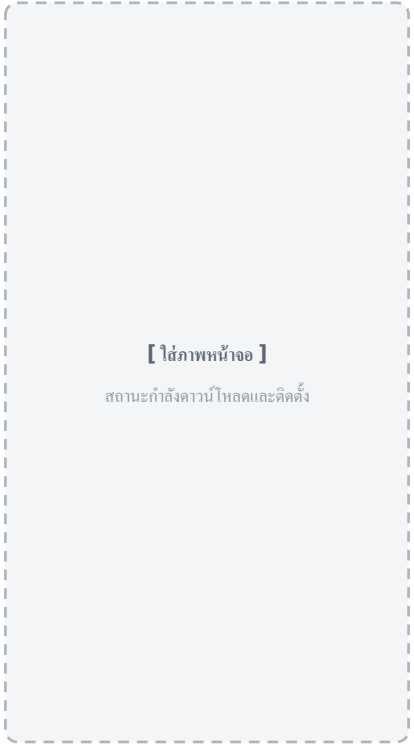


การติดตั้งแอปพลิเคชัน (2) : ติดตั้งจากสโตร์

4. ที่หน้าแอปในสโตร์ แตะปุ่ม “ติดตั้ง” (Google Play) หรือ “รับ” (App Store)
5. หากระบบขอยืนยันตัวตน เช่น รหัสผ่านบัญชี Google / Apple ID / Face ID ให้ยืนยันตามขั้นตอนของสโตร์
6. รอจนระบบดาวน์โหลดและติดตั้งเสร็จสิ้น ปุ่มในสโตร์จะเปลี่ยนเป็น “เปิด”

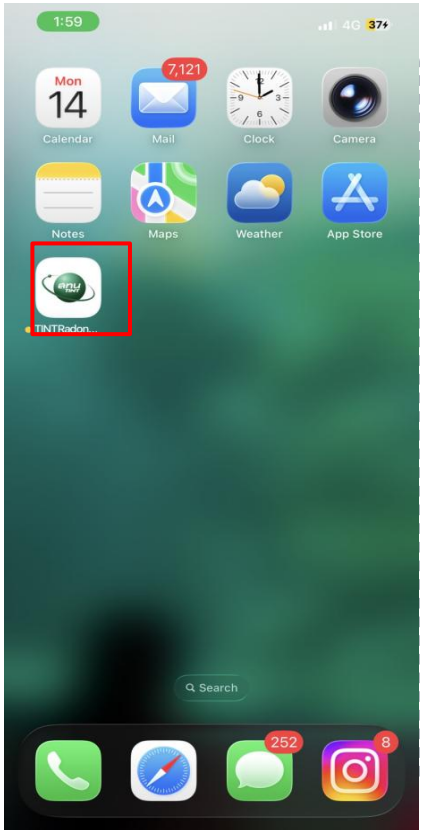
ข้อควรทราบ: หน้าจออาจต่างกันเล็กน้อยตามระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันของสโตร์ แต่ขั้นตอนโดยรวมเหมือนกัน





การติดตั้งแอปพลิเคชัน (3) : เปิดใช้งานครั้งแรก

7. แตะ “เปิด” ในสโตร์เพื่อเริ่มใช้งานทันที หรือเปิดจากไอคอนแอปบนหน้าจอหลักของเครื่อง
8. เมื่อเปิดแอปครั้งแรก ให้แตะ “อนุญาต” สำหรับสิทธิ์ที่แอปขอใช้งาน (การแจ้งเตือน / กล้อง / รูปภาพ) เพื่อให้ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชัน
9. เมื่อติดตั้งเสร็จ สามารถเข้าสู่ขั้นตอน “ลงทะเบียนผู้ใช้งาน” หรือ “เข้าสู่ระบบ” ได้ทันที
10. หากไม่พบไอคอนแอป ให้ค้นหาชื่อ “TINT RadonAQ Live” ในหน้ารวมแอปของเครื่อง

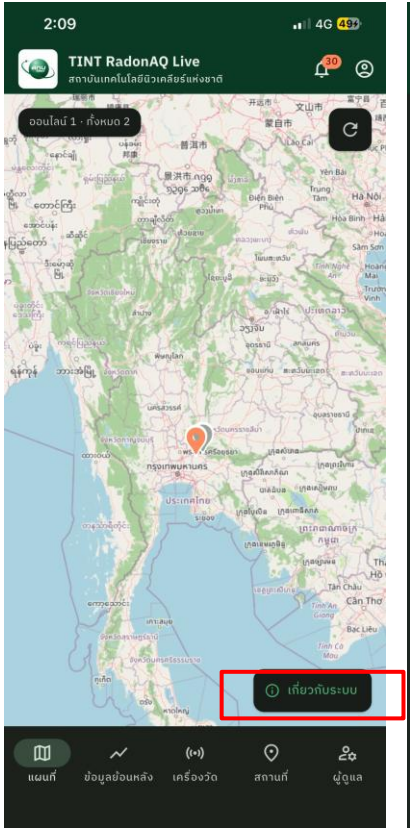


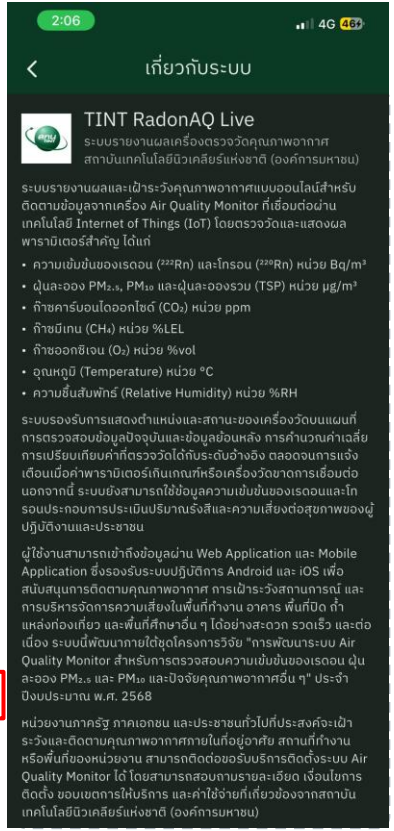


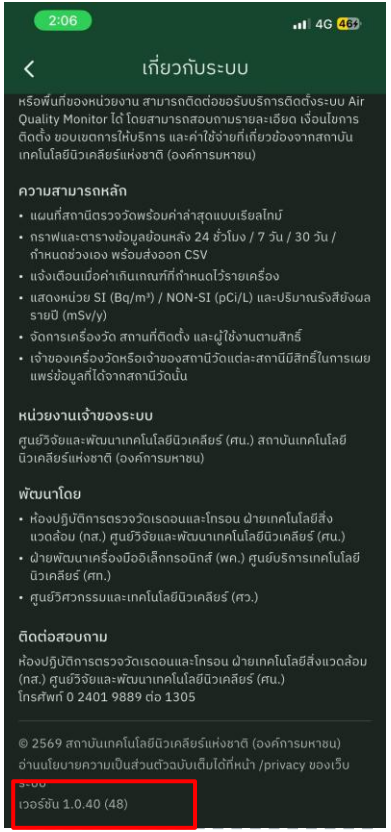
การอัปเดตเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน

- เมื่อมีเวอร์ชันใหม่: สามารถอัปเดตได้โดยตรงผ่าน Google Play (Android) และ App Store (iOS)
- การอัปเดตจะติดตั้งทับเวอร์ชันเดิมให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องถอนการติดตั้งแอปเดิม และข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานยังคงอยู่เหมือนเดิม
- การตรวจสอบเวอร์ชัน: ดูเลขเวอร์ชันปัจจุบันของแอปได้ที่ เกี่ยวกับระบบ ที่อยู่หน้าแผนที่
- การอัปเดตอัตโนมัติ: หากเปิดการอัปเดตอัตโนมัติในสโตร์ไว้ ระบบจะอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เอง

ข้อควรทราบ: หากอัปเดตแล้วเปิดแอปไม่ได้ ให้ถอนการติดตั้งแอปเดิมออกก่อน แล้วติดตั้งใหม่จากสโตร์อีกครั้ง







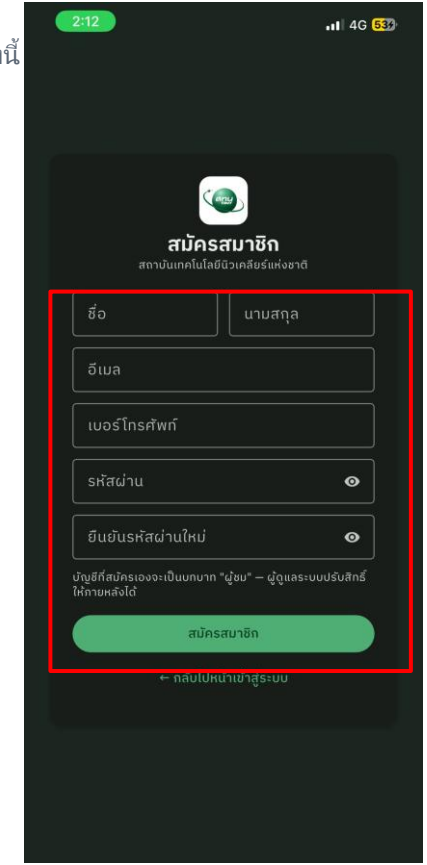
ส่วนที่ 2 การเข้าใช้งานระบบ

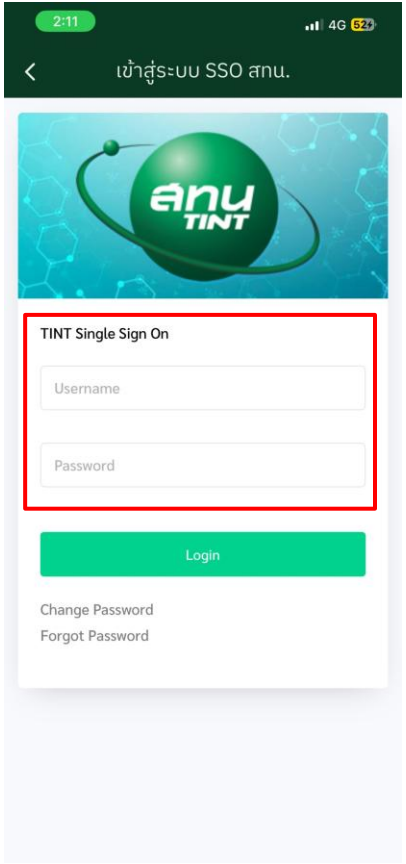
ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register) • ลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) • เข้าใช้งานด้วย SSO • ลืมรหัสผ่าน (Forgot password)

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register)

การเข้าใช้งานระบบแบ่งรูปแบบการลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. ผู้ใช้งานทั่วไป (ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ สทน.) ต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ในแอป โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อจริง • นามสกุล • อีเมล • เบอร์โทรศัพท์ • ชื่อผู้ใช้งาน (Username) • รหัสผ่าน (Password) • ยืนยันรหัสผ่าน (Confirm Password)
- จากนั้นทำเครื่องหมายเพื่อยินยอมข้อตกลงการใช้งานระบบ
2. ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ สทน. ไม่ต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ สามารถแตะเข้าใช้งานผ่านระบบ SSO (Single Sign-On) ขององค์กรเพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที

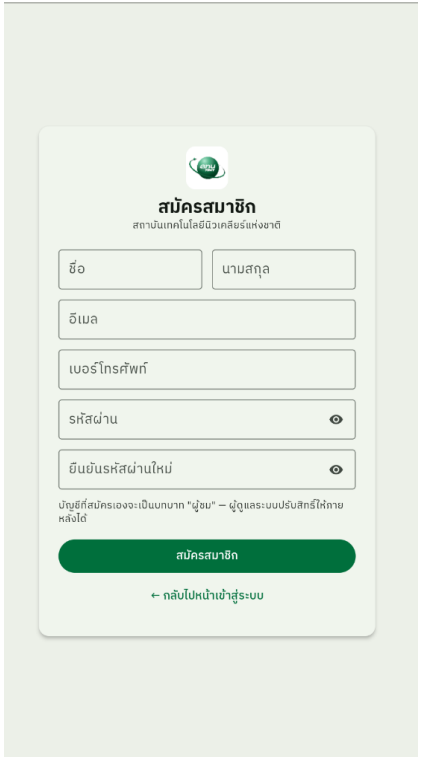




ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register) (1)

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ สทน.)

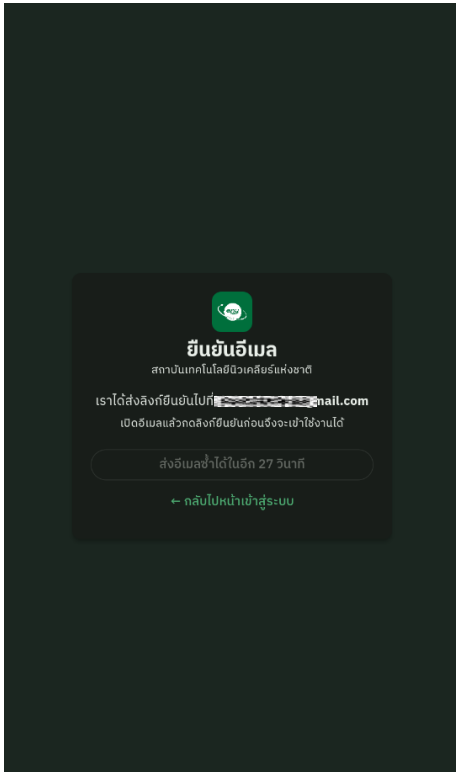
1. เปิดแอปพลิเคชัน TINT RadonAQ Live บนโทรศัพท์มือถือ
2. ที่หน้าเข้าสู่ระบบ แตะ “สมัครสมาชิก”
3. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน
4. แตะ “สมัครสมาชิก ” เพื่ออ่านรายละเอียดเงื่อนไขอย่างครบถ้วน
5. อ่าน“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน”แตะเลือก ยินยอมและสมัครสมาชิก

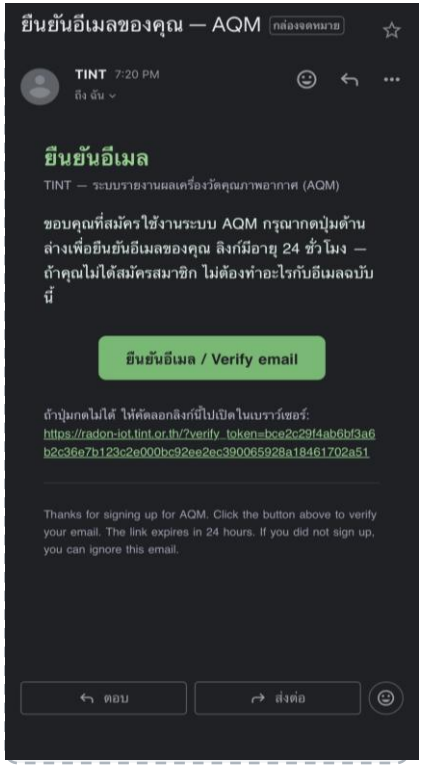




ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Register) (2)

7. ระบบแจ้งเตือนว่าลงทะเบียนสำเร็จ พร้อมแจ้งให้ยืนยันอีเมลตามที่กรอกไว้ในขั้นตอนลงทะเบียน
8. เปิดอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ แล้วแตะ “ยืนยันอีเมล”
9. สิ้นสุดกระบวนการลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถกลับมาที่แอปเพื่อ “ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ” ด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ได้ทันที



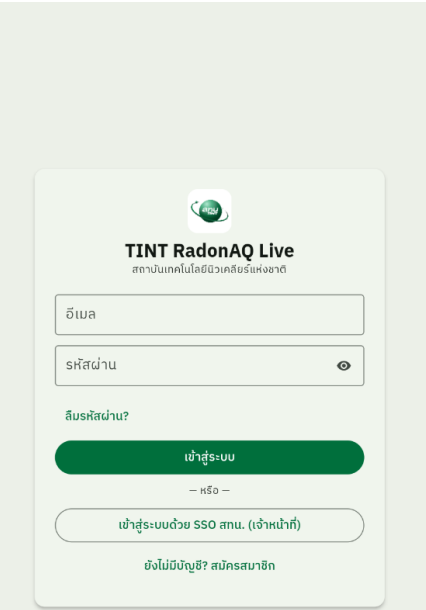


ข้อควรทราบ: หากไม่พบอีเมลยืนยัน ให้ตรวจสอบในกล่องจดหมายขยะ (Junk / Spam) ของอีเมลนั้นด้วย

ลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) (1) : ผู้ใช้งานทั่วไป

สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่ลงทะเบียนและยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้ว

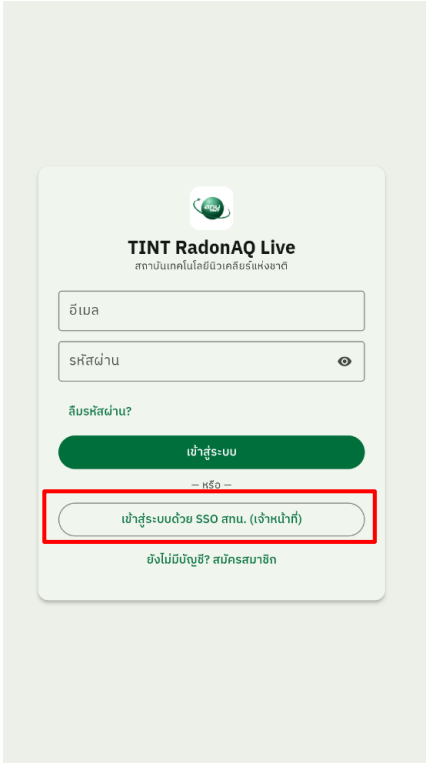
1. เปิดแอปพลิเคชัน แล้วกรอกข้อมูลดังนี้ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน
2. แตะ “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าสู่หน้าการใช้งาน
3. หากต้องการให้แอปจดจำการเข้าสู่ระบบไว้ ไม่ต้องออกจากระบบ (Logout) เมื่อเลิกใช้งาน แอปจะคงสถานะเข้าสู่ระบบไว้ให้ในการเปิดครั้งถัดไป

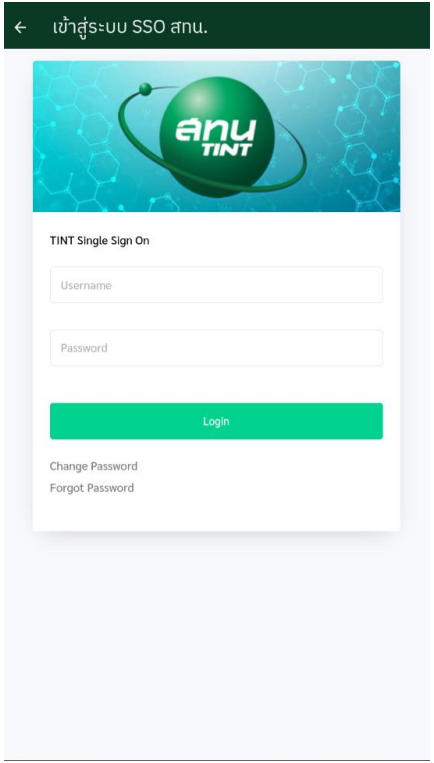


ลงชื่อเข้าใช้งาน (Login) (2) : เจ้าหน้าที่ สทน. (SSO)

ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ สทน. ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ สามารถเข้าใช้งานในรูปแบบ SSO ได้ทันที

1. ที่หน้าเข้าสู่ระบบ แตะ “เข้าสู่ระบบด้วย SSO สทน.”
2. กรอก Username และ Password ของเจ้าหน้าที่ สทน.
3. แตะ “Login” เพื่อเข้าสู่หน้าการใช้งาน

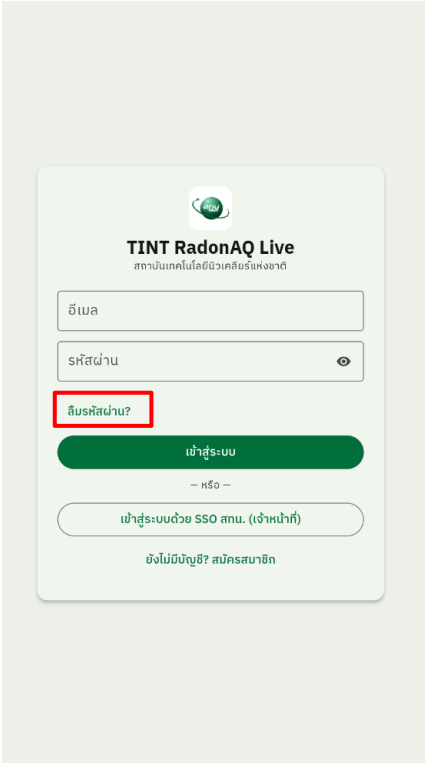


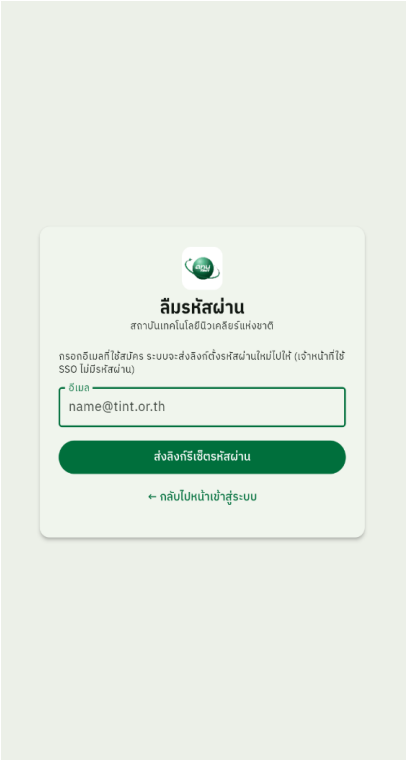


ลืมรหัสผ่าน (Forgot password) (1)

เมนูสำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบ

1. ที่หน้าเข้าสู่ระบบ แตะ “ลืมรหัสผ่าน”
2. กรอกอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
3. แตะ “ส่งลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่าน”
4. ระบบจะส่งอีเมลไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ให้แตะปุ่ม “ตั้งรหัสผ่านใหม่ / Reset password” ในอีเมลเพื่อดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน





ข้อควรทราบ: หากไม่ได้รับอีเมล ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่มให้ระบบส่งอีเมลซ้ำได้อีกครั้ง

ลืมรหัสผ่าน (Forgot password) (2)

5. ตั้งรหัสผ่านใหม่ และยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน
6. แตะ “บันทึกรหัสผ่านใหม่”
7. ระบบจะบันทึกรหัสผ่านใหม่และเปลี่ยนหน้าจอไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ พร้อมแสดงข้อความ “ตั้งรหัสผ่านใหม่แล้ว — เข้าสู่ระบบด้วยรหัสใหม่ได้เลย”
8. แตะ “กลับไปหน้าเข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าระบบใหม่ด้วยรหัสผ่านที่ตั้งใหม่





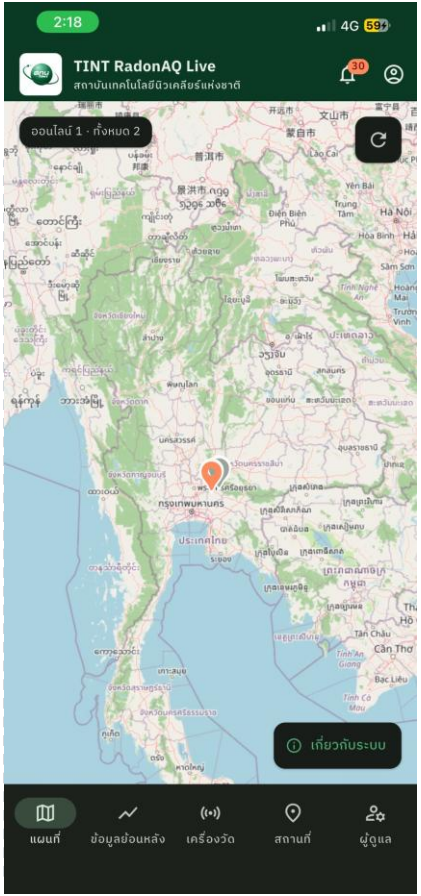
ส่วนที่ 3 โครงสร้างหน้าจอและเมนูหลัก

เมนูหลักของแอป • ไอคอนและการตั้งค่าบนแถบด้านบน • การใช้งานพื้นฐานบนมือถือ

เมนูหลักของแอปพลิเคชัน (1)

เมนูหลักของแอปอยู่ที่แถบเมนูด้านล่างของหน้าจอ ประกอบด้วยเมนูหลักดังนี้

- **แผนที่** แสดงข้อมูลจุดติดตั้งเครื่องวัด และสถานะการอ่านค่าของอุปกรณ์ในรูปแบบแผนที่
- **ประวัติ** เรียกดูข้อมูลประวัติหรือสถิติย้อนหลังของเครื่องวัด
- **เครื่องวัด** จัดการและเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องวัดเข้ากับระบบ รวมถึงการตั้งค่าอุปกรณ์
- **สถานที่** จัดการข้อมูลสถานที่หรือพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องวัด
- **ผู้ดูแล** จัดการผู้ใช้งานในระบบและการจัดกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการติดตามข้อมูล

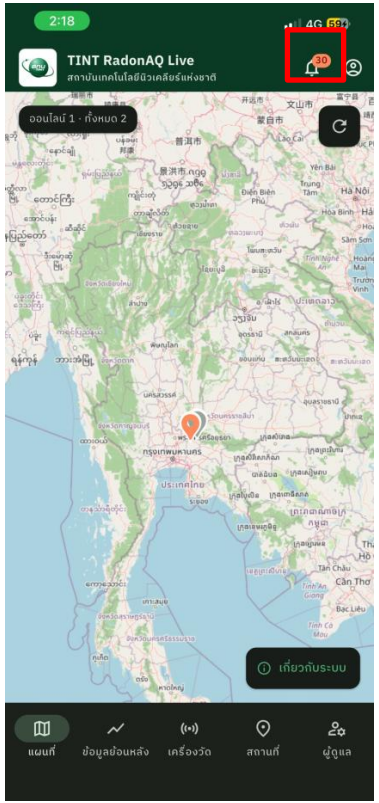


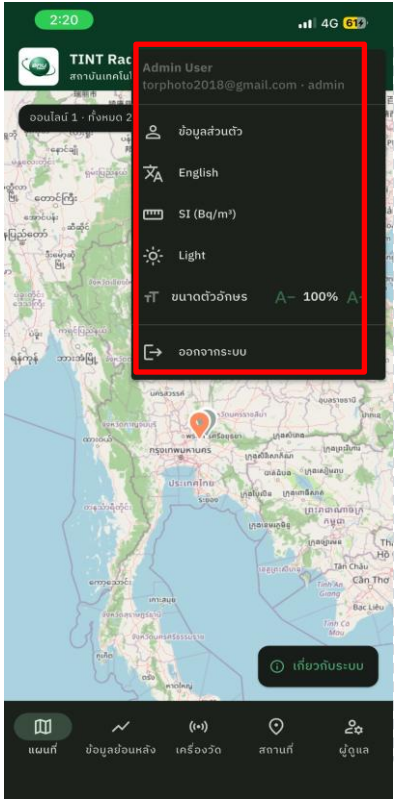
ข้อควรทราบ: เมนูที่แสดงจะแตกต่างกันตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานแต่ละบทบาท (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 11)

เมนูหลักของแอปพลิเคชัน (2) : ไอคอนและการตั้งค่า

ส่วนไอคอนและการตั้งค่าอยู่ที่แถบด้านบนของหน้าจอ

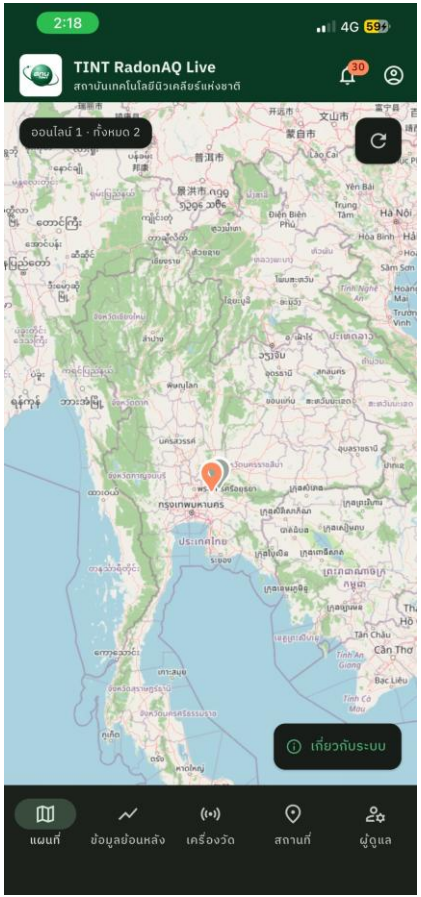
- ไอคอนการแจ้งเตือน (กระดิ่ง) แสดงการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดในความดูแล เช่น เหตุการณ์ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
- รูปโปรไฟล์ผู้ใช้งาน ใช้เข้าสู่เมนูโปรไฟล์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลบัญชีส่วนตัว รวมถึงออกจากระบบ
- การตั้งค่าหน่วยวัด ใช้สลับรูปแบบหน่วยของข้อมูลที่แสดงผลระหว่างหน่วยสากล “SI” และหน่วย “NON-SI”
- การตั้งค่าภาษา ใช้เปลี่ยนภาษาของส่วนติดต่อผู้ใช้งานทั้งหมด ระหว่างภาษาไทย “TH” และภาษาอังกฤษ “EN”
- การตั้งค่าธีมหน้าจอ ใช้สลับโทนสีของหน้าจอระหว่างโหมดสว่าง “Light” (ไอคอนพระอาทิตย์) และโหมดมืด “Dark” (ไอคอนพระจันทร์)





การใช้งานพื้นฐานบนมือถือ

- การเลื่อนดูข้อมูล ปัดขึ้น-ลงเพื่อเลื่อนดูรายการ และปัดซ้าย-ขวาในบางส่วนเพื่อสลับแท็บ
- การดูตารางข้อมูล ตารางที่มีคอลัมน์จำนวนมากสามารถเลื่อนดูในแนวนอนได้
- การหมุนหน้าจอ แนะนำให้หมุนหน้าจอเป็นแนวนอนเมื่อต้องการดูกราฟหรือตารางข้อมูลให้ชัดเจนขึ้น
- เมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหาย แอปจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อแล้วดึงหน้าจอลงเพื่อโหลดข้อมูลใหม่





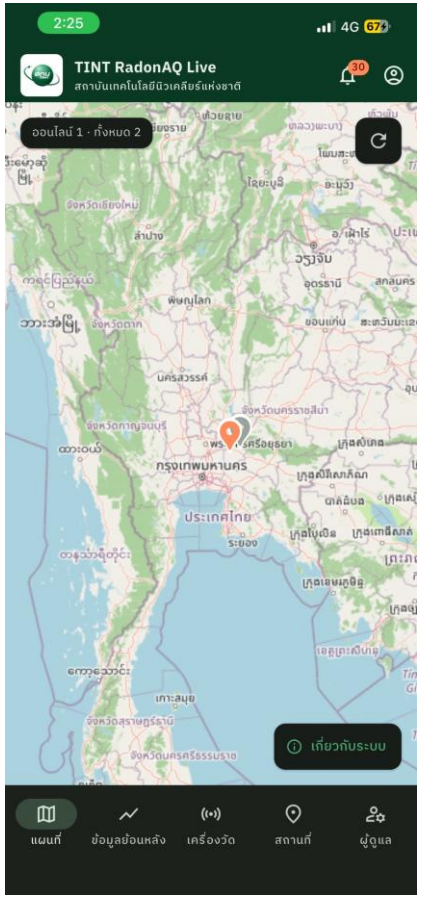
ส่วนที่ 4 เมนูแผนที่

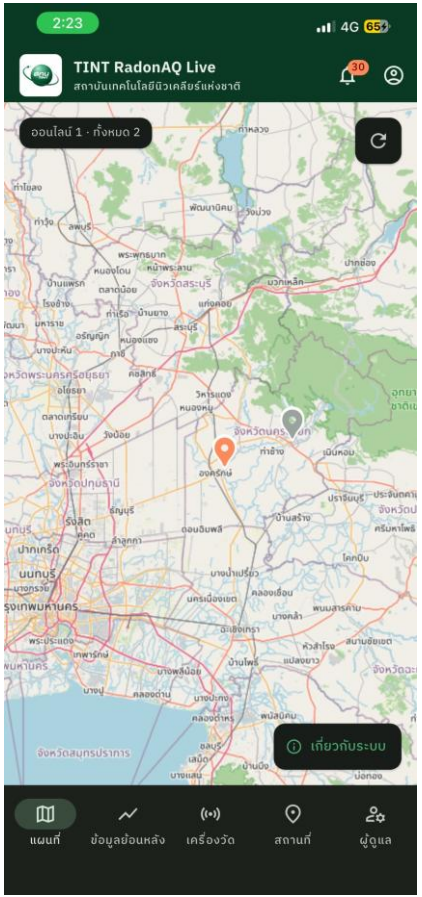
ภาพรวมหน้าแผนที่ • สีสถานะการอ่านค่า • การตรวจสอบรายการอุปกรณ์ • ดูค่าปัจจุบันเต็ม • ประวัติ & Export

เมนูแผนที่

แสดงข้อมูลจุดติดตั้งอุปกรณ์และสถานะการอ่านค่าของอุปกรณ์ในหน้าแผนที่

- แตะเมนู “แผนที่” ที่แถบเมนูด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าแผนที่
- หน้าแผนที่จะแสดงหมุดตำแหน่งของเครื่องวัดทั้งหมดที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์เข้าถึง พร้อมสีแสดงสถานะการอ่านค่าล่าสุด
- ใช้สองนิ้วเพื่อย่อ-ขยายแผนที่ และลากนิ้วเดียวเพื่อเลื่อนตำแหน่งแผนที่
- ด้านบนของแผนที่จะมีแถบสรุปจำนวนอุปกรณ์แยกตามสถานะ สามารถแตะเพื่อกรองดูเฉพาะกลุ่มที่ต้องการได้





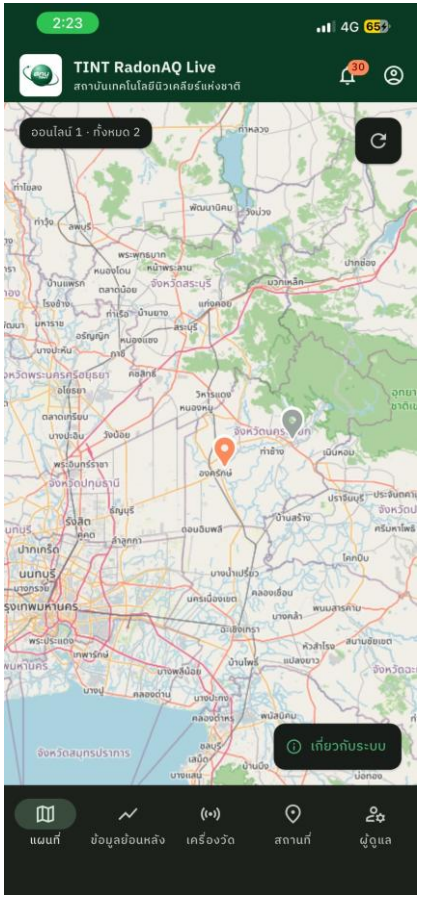
สีสถานะการอ่านค่าอุปกรณ์ในหน้าแผนที่

- สีเทาอ่อน แสดงสถานะและจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (สถานะ Active) ที่แสดงในหน้าแผนที่นี้
- สีเขียว อุปกรณ์ที่อ่านค่าทุกค่าได้อยู่ในเกณฑ์ปกติตามมาตรฐานที่เลือก ณ ขณะนั้น
- สีส้ม อุปกรณ์ที่อ่านค่าได้อย่างน้อย 1 พารามิเตอร์อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงตามมาตรฐานที่เลือก
- สีเทาดำ อุปกรณ์ที่ไม่มีค่าส่งเข้ามาเลย ไม่ได้รับค่าแม้แต่พารามิเตอร์เดียว



หน้าแผนที่ : การตรวจสอบรายการอุปกรณ์

- แตะที่หมุดตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ต้องการตรวจสอบบนแผนที่
- แอปจะแสดงการ์ดข้อมูลของอุปกรณ์ขึ้นมาจากด้านล่างของหน้าจอ
- สามารถปัดการ์ดขึ้นเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือปัดลงเพื่อปิดการ์ด

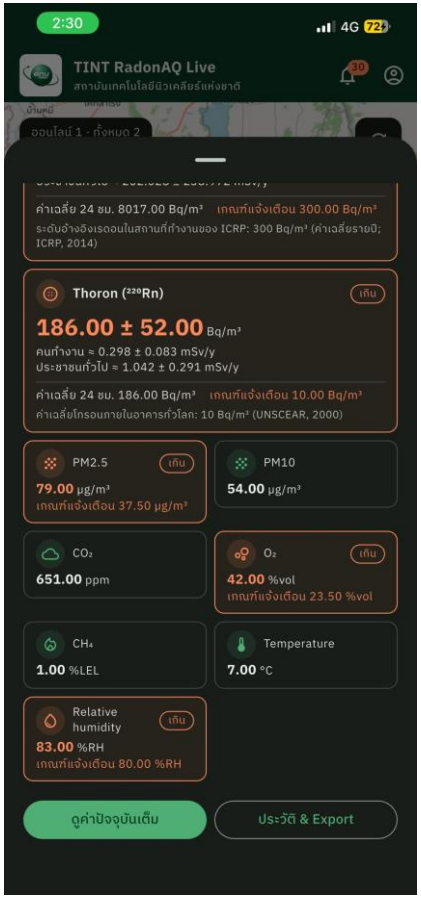




หน้าแผนที่ : ดูค่าของเครื่อง

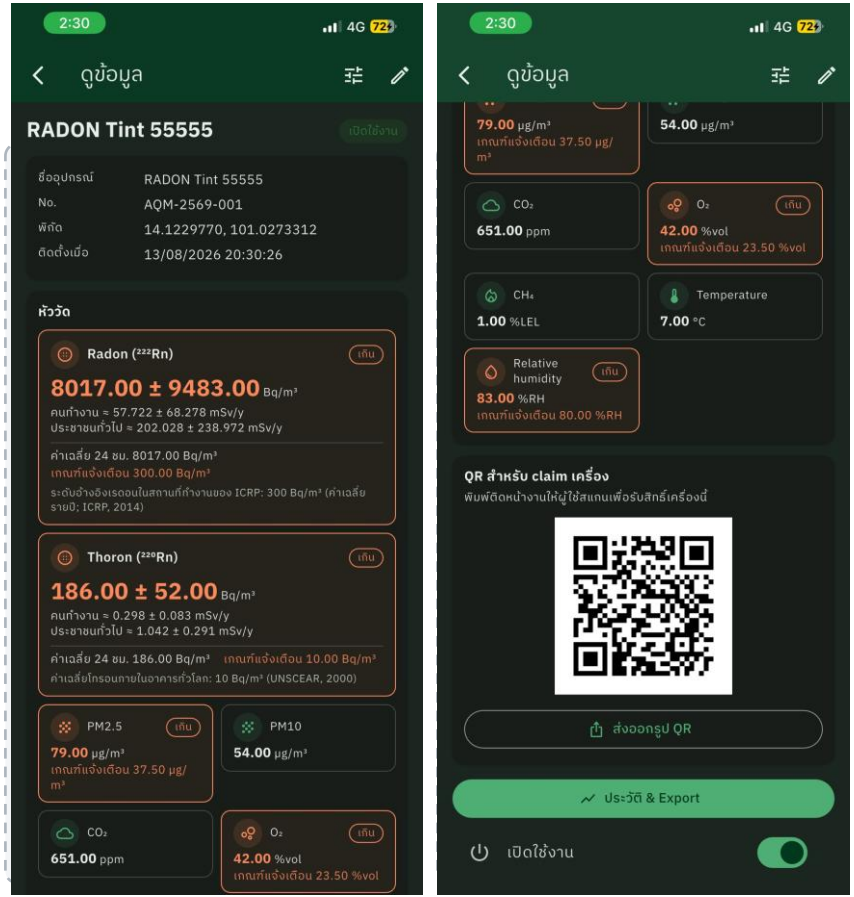
- ส่วนหัว ชื่ออุปกรณ์ • สถานที่ติดตั้ง และป้ายแจ้งเตือน (เช่น เกินเกณฑ์)
- ข้อมูลอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์ • พิกัดที่ตั้ง • เวลาที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด
- ค่าพารามิเตอร์ แสดงค่าการวัดทั้งหมด (ตัวเลขสีแดง = เกินเกณฑ์, กรอบสีเขียว = พารามิเตอร์ที่กำลังเลือกดู)
- กราฟ 24 ชม. แสดงกราฟแนวโน้มย้อนหลัง 24 ชั่วโมงของพารามิเตอร์ที่เลือก พร้อมค่าสูงสุด
- ปุ่มเมนู ปุ่ม “ดูค่าปัจจุบันเต็ม” และปุ่ม “ประวัติ & Export” เพื่อดูข้อมูลเชิงลึก





หน้าแผนที่ : ดูค่าปัจจุบันเต็ม

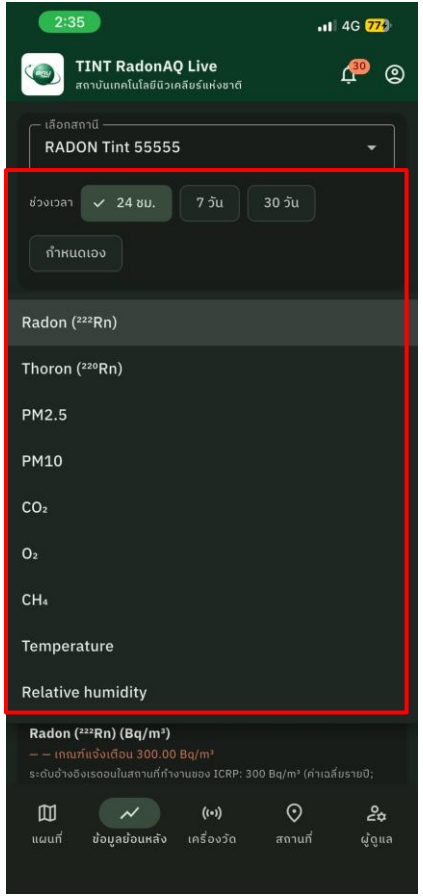
- แตะ “ดูค่าปัจจุบันเต็ม” เพื่อดูข้อมูลการรายงานของอุปกรณ์แบบเต็มหน้าจอ
- หน้าจอนี้จะแสดงค่าของทุกพารามิเตอร์ที่อ่านได้ พร้อมหน่วยและสถานะเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เลือกไว้
- สามารถสแกนเพื่อรับสิทธิ์ใช้งานเครื่อง
- เลื่อนหน้าจอลงเพื่อดูพารามิเตอร์ทั้งหมด และดึงหน้าจอลงเพื่อรีเฟรชค่าล่าสุด



หน้าแผนที่ : ประวัติ & Export

- แตะ “ประวัติ & Export” เพื่อดูข้อมูลย้อนหลังของอุปกรณ์เครื่องนั้นแบบเต็มหน้าจอ
- สามารถเลือกพารามิเตอร์และช่วงเวลาที่ต้องการดูได้ พร้อมแสดงผลทั้งรูปแบบกราฟและตาราง
- หากมีสิทธิ์ส่งออกข้อมูล จะสามารถแตะปุ่มส่งออกเพื่อบันทึกไฟล์ลงเครื่องหรือแชร์ต่อได้ โดยเลื่อนมาล่างสุดเพื่อ Export csv







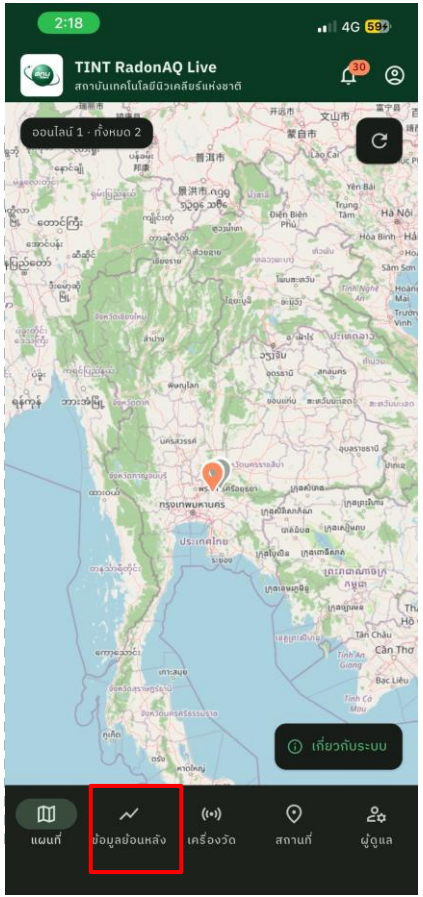
ส่วนที่ 5 เมนูข้อมูลย้อนหลัง

เลือกเครื่องวัด • เลือกพารามิเตอร์ • กำหนดช่วงเวลา • กราฟและตาราง • การส่งออกข้อมูล (Export)

เมนูข้อมูลย้อนหลัง

เรียกดูข้อมูลสถิติย้อนหลังที่อ่านได้จากอุปกรณ์ แสดงผลในรูปแบบกราฟและตาราง รวมถึงการส่งออกข้อมูล (Export) เพื่อนำไปใช้งานต่อ

- แตะเมนู “ข้อมูลย้อนหลัง ” ที่แถบเมนูด้านล่าง
- หน้า**ข้อมูลย้อนหลัง** ประกอบด้วยส่วนหลัก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนเลือกเครื่องวัด
- ส่วนเลือกพารามิเตอร์ • ส่วนกำหนดช่วงเวลา
- เมื่อเลือกเงื่อนไขครบแล้ว ระบบจะแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟและตารางโดยอัตโนมัติ



เมนูข้อมูลย้อนหลัง : เลือกเครื่องวัด

- แตะช่อง “เครื่องวัด” เพื่อเปิดรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าถึง
- สามารถค้นหาเครื่องอุปกรณ์ได้จาก Scroll bar ที่ระบบมีให้
- แตะเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการดูข้อมูล





เมนูข้อมูลย้อนหลัง : เลือกพารามิเตอร์

- แตะช่อง “พารามิเตอร์” เพื่อเลือกชนิดของค่าการวัดที่ต้องการดู เช่น ก๊าซเรดอน, ฝุ่น PM2.5 เป็นต้น
- ระบบจะแสดงกราฟและตารางเฉพาะพารามิเตอร์ที่เลือกไว้



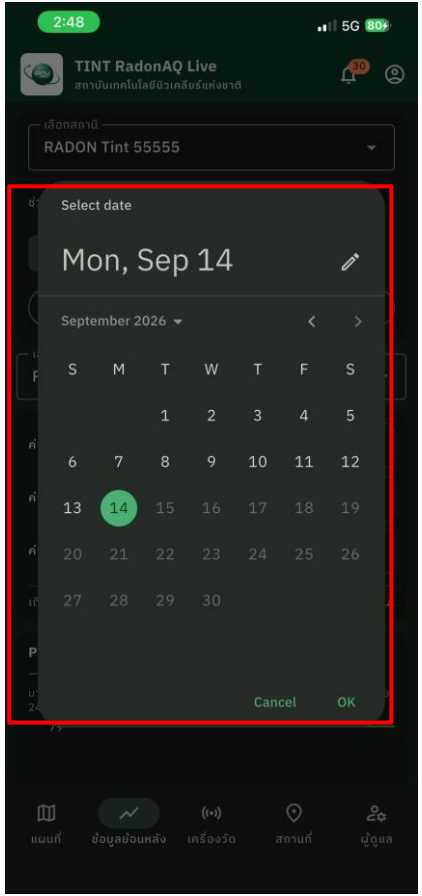


เมนูข้อมูลย้อนหลัง : กำหนดช่วงเวลา

ส่วนสำหรับกำหนดขอบเขตเวลาของข้อมูลที่ต้องการเรียกดู

- เลือกช่วงเวลาแบบสำเร็จรูปได้ทันที เช่น 24 ชม., 7 วัน, 30 วัน
- หรือแตะปุ่ม “กำหนดเอง” เพื่อระบุวันที่เริ่มต้น (จาก) และวันที่สิ้นสุด (ถึง) ผ่านหน้าต่างปฏิทิน
- เมื่อเลือกช่วงเวลาแล้ว ระบบจะโหลดข้อมูลใหม่ตามเงื่อนไขที่กำหนด

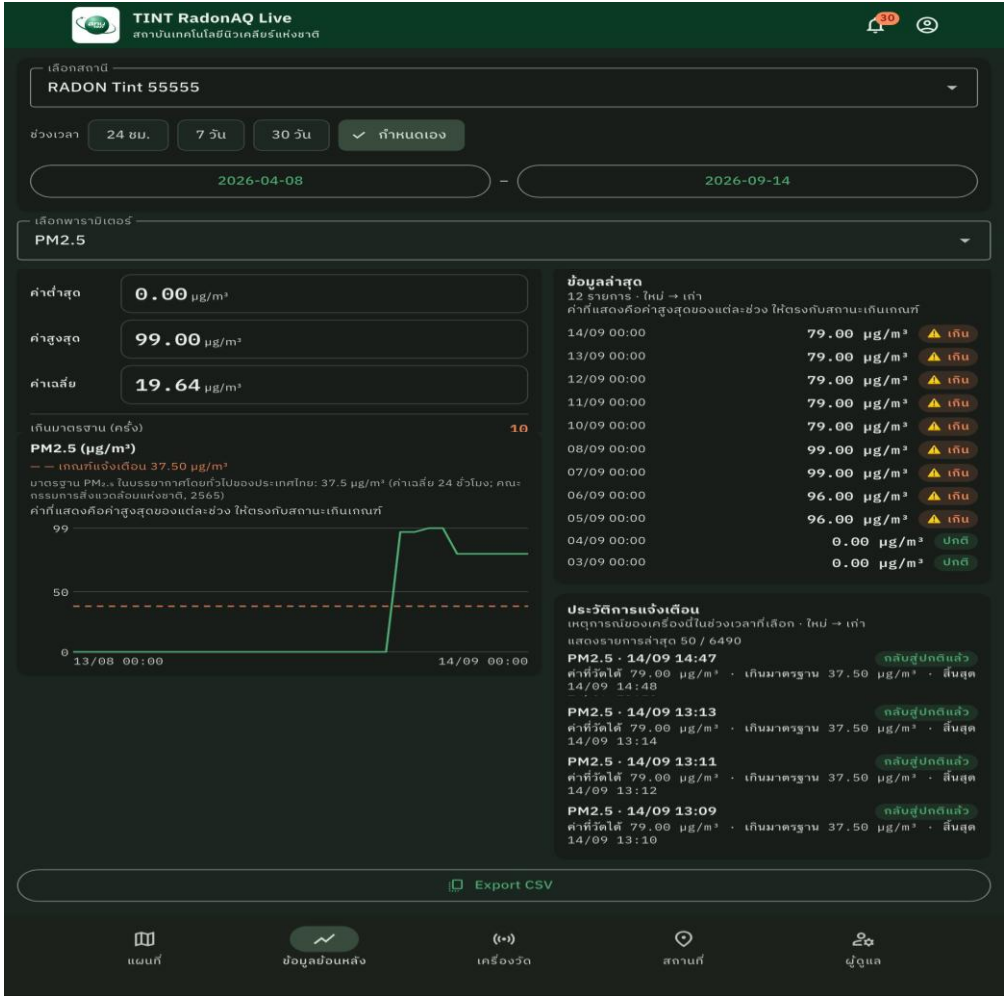






เมนูข้อมูลย้อนหลัง : กราฟและตารางข้อมูล

- กราฟ แสดงแนวโน้มของค่าพารามิเตอร์ที่เลือกตามช่วงเวลาที่กำหนด ดูค่าที่อ่านได้ ณ เวลานั้น
- ตาราง แสดงค่าพารามิเตอร์รายช่วงเวลาในรูปแบบตาราง สามารถเลื่อนดูในแนวนอนได้หากมีหลายคอลัมน์
- แนะนำให้หมุนหน้าจอเป็นแนวนอนเพื่อให้อ่านกราฟและตารางได้ชัดเจนขึ้น



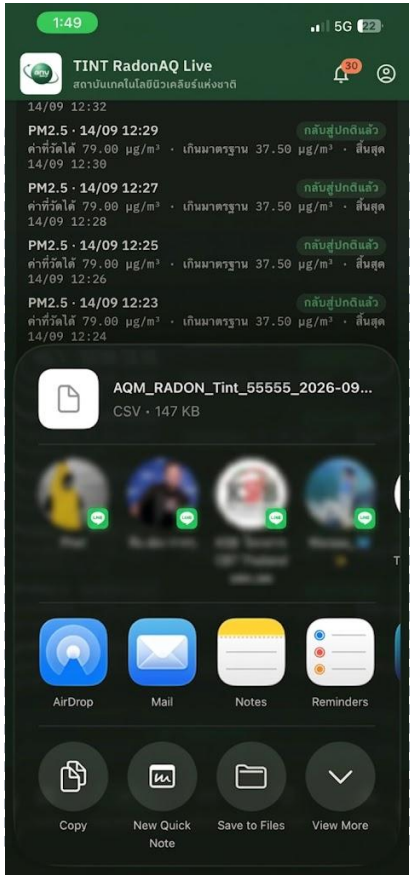
เมนูข้อมูลย้อนหลัง : การส่งออกข้อมูล (Export)

ใช้สำหรับส่งออกข้อมูลประวัติที่กำลังแสดงผลอยู่ ออกมาในรูปแบบไฟล์ เพื่อนำไปเปิดใช้งานหรือวิเคราะห์ต่อในโปรแกรมตารางคำนวณ (เช่น Microsoft Excel)

1. แตะปุ่ม “Export” ที่หน้าข้อมูลย้อนหลัง
2. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ (CSV หรือ XLSX ตามสิทธิ์การใช้งาน)
3. เลือกวิธีจัดเก็บ — “บันทึกลงในเครื่อง” เพื่อบันทึกไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ Download หรือ “แชร์” เพื่อส่งไฟล์ต่อผ่านแอปอื่น เช่น อีเมล หรือ LINE
4. เปิดไฟล์ที่บันทึกไว้ได้จากแอป “ไฟล์ของฉัน” หรือจากแถบแจ้งเตือนการดาวน์โหลด

ข้อควรทราบ: ผู้ใช้งานบทบาท User ไม่สามารถส่งออกข้อมูลได้ (ดูรายละเอียดสิทธิ์ในส่วนที่ 11)





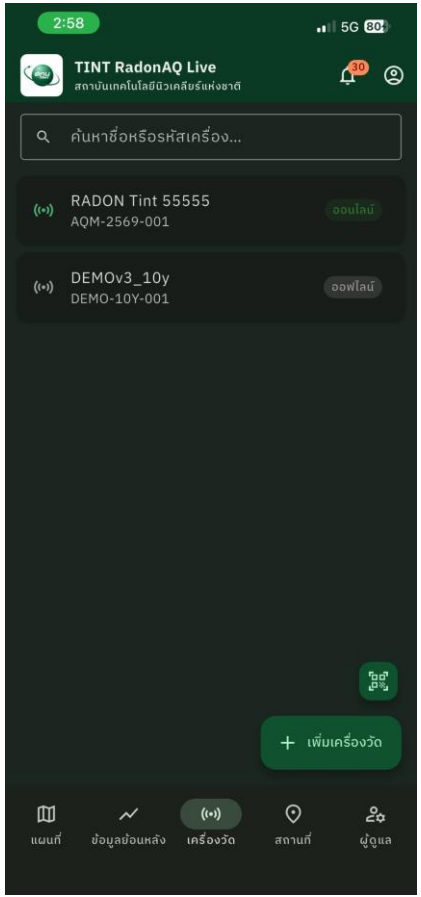
ส่วนที่ 6 เมนูเครื่องวัด

รายการอุปกรณ์ • รายละเอียดและการตั้งค่า • การแก้ไขข้อมูล • เกณฑ์มาตรฐานและหน่วยวัด • QR Code • การเพิ่มอุปกรณ์

เมนูเครื่องวัด

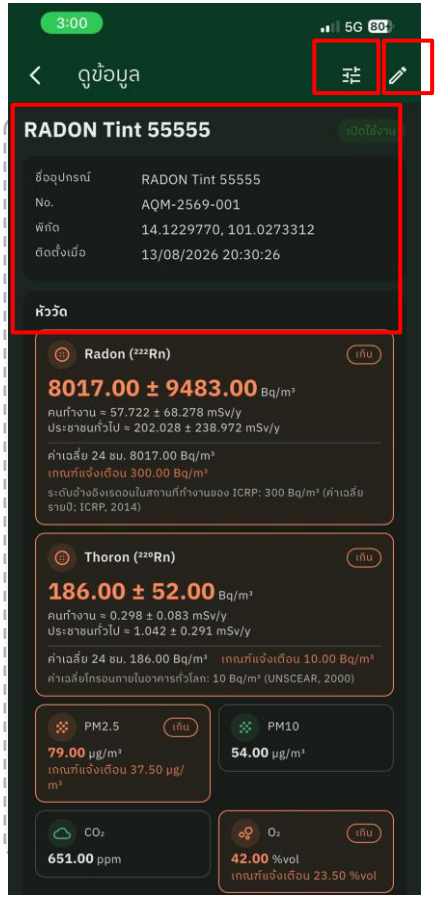
ส่วนสำหรับจัดการและเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องวัดเข้ากับระบบ รวมถึงการตั้งค่าอุปกรณ์ และการเรียกดูรายงานค่าการวัดที่อ่านได้จากเครื่องวัดนั้น ๆ

- แตะเมนู **“เครื่องวัด”** ที่แถบเมนูด้านล่าง
- แอปจะแสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ดูแล
- สามารถกรองรายการตามสถานะการทำงาน (เช่น ออนไลน์ / ทั้งหมด) และพิมพ์ค้นหาชื่ออุปกรณ์ได้
- แตะที่รายการอุปกรณ์เพื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดของเครื่องวัดนั้น



เมนูเครื่องวัด : รายละเอียดของอุปกรณ์

1. ข้อมูลรายละเอียดและสถานะปัจจุบันของเครื่องวัด (ชื่อ, สถานะออนไลน์/ออฟไลน์, สถานที่ติดตั้ง และพิกัด)
2. QR Code ประจำตัวของเครื่องวัด
3. สวิตช์สำหรับ เปิด-ปิด สถานะการใช้งานเครื่องวัดในระบบ
4. ปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” สำหรับแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของเครื่องวัด
5. ปุ่ม “ดาวน์โหลด QR” สำหรับบันทึกรูป QR Code เก็บไว้ในเครื่อง
6. ปุ่ม “ออก QR ใหม่” สำหรับสร้างรหัส QR Code ให้เครื่องวัดใหม่อีกครั้ง
7. ปุ่ม “ดูข้อมูล” สำหรับเรียกดูค่าการวัดปัจจุบันของเครื่องวัดนั้น ๆ
8. ปุ่ม “ลบอุปกรณ์” สำหรับลบหรือถอดเครื่องวัดนี้ออกจากระบบ





เมนูเครื่องวัด : สวิตช์เปิด-ปิดการใช้งาน

- แตะสวิตช์เพื่อสลับสถานะการใช้งานของเครื่องวัดระหว่าง **เปิดใช้งาน (Active)** และ **ปิดใช้งาน (Inactive)**
- อุปกรณ์ที่ปิดใช้งานจะไม่แสดงข้อมูลในหน้าแผนที่และรายงานของระบบ
- ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันก่อนเปลี่ยนสถานะ ให้แตะยืนยันเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง



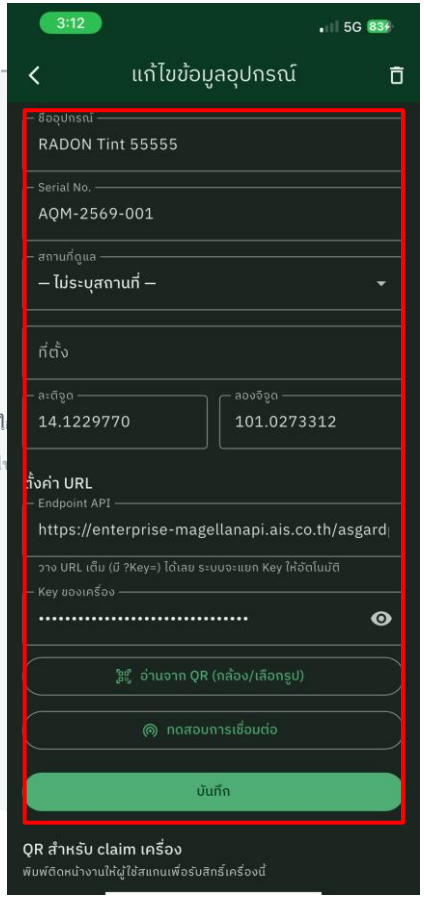


เมนูเครื่องวัด : การแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ (1) ข้อมูลทั่วไป

1. แตะปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” เพื่อเปิดส่วนสำหรับแก้ไขข้อมูลของอุปกรณ์
2. ชื่ออุปกรณ์ ช่องสำหรับพิมพ์แก้ไขหรือตั้งชื่อให้กับเครื่องวัดใหม่ตามที่ต้องการ
3. สถานที่ดูแล เป็นเมนูตัวเลือก (Dropdown) สำหรับแตะเลือกหรือเปลี่ยนสถานที่ติดตั้งเครื่องวัด

ข้อควรทราบ: หลังจากแก้ไขข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ต้องแตะปุ่ม “บันทึก” (สีเขียว) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง หรือแตะ “ยกเลิก” หากต้องการกลับไปใช้ข้อมูลเดิม

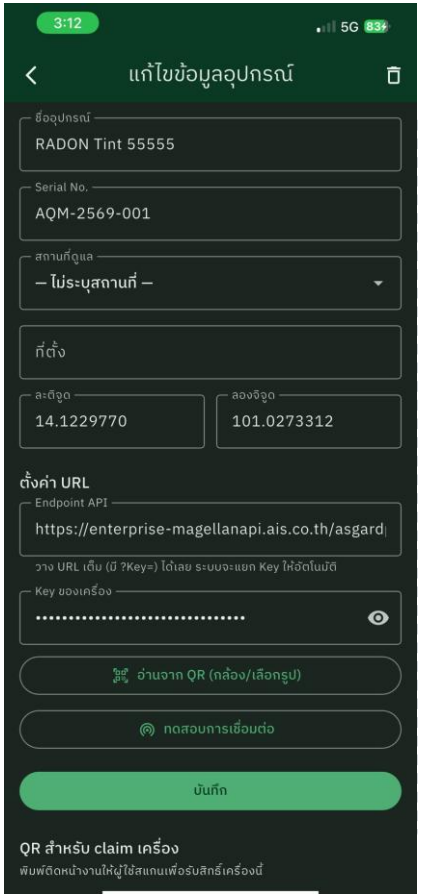




เมนูเครื่องวัด : การแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ (3) URL รับข้อมูล

การตั้งค่า URL รับข้อมูล (Endpoint API)

- **Endpoint API** ช่องสำหรับกรอกหรือวางที่อยู่ URL ของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้รับส่งข้อมูลอุปกรณ์
- **Key ของเครื่อง** ช่องสำหรับใส่รหัสหรือคีย์ความปลอดภัยประจำอุปกรณ์ โดยข้อมูลจะถูกซ่อนไว้เพื่อความปลอดภัย
- **URL ที่จะใช้จริง** ระบบจะแสดง URL ฉบับสมบูรณ์ที่เกิดจากการนำ Endpoint API และ Key มาประกอบกัน เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึก
- **ปุ่มคำสั่ง** บันทึก (สีเขียว) ยืนยันการตั้งค่า • ล้างค่า ลบข้อมูลในช่อง Endpoint API และ Key ทั้งหมด • ยกเลิก ปิดกรอบการทำงานนี้



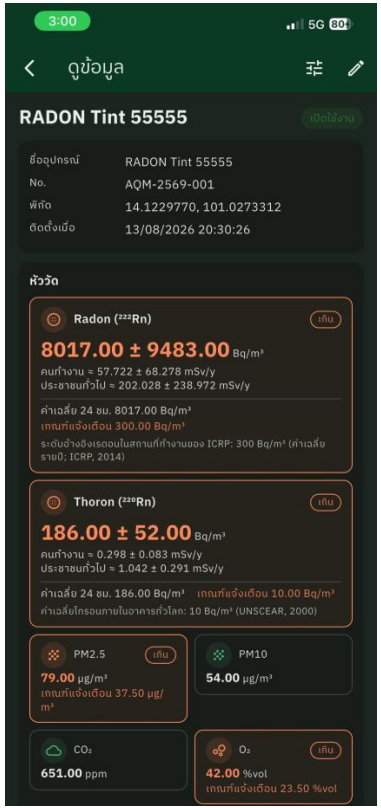
เมนูเครื่องวัด : การแก้ไขข้อมูลอุปกรณ์ (4) เกณฑ์การวัด

ส่วนสำหรับกำหนดขีดจำกัด (Threshold) ของแต่ละพารามิเตอร์

การกำหนดค่าเองแบบรายช่อง (Manual) พิมพ์ตัวเลขเกณฑ์ที่ต้องการลงในช่องพารามิเตอร์แต่ละตัวได้โดยตรง

- **เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้แตะปุ่ม “บันทึก” (สีเขียว) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง**

ข้อควรทราบ: หากเว้นว่างไว้ในช่องใด ระบบจะดึงค่าเริ่มต้น (Default) ของพารามิเตอร์นั้นมาใช้งาน

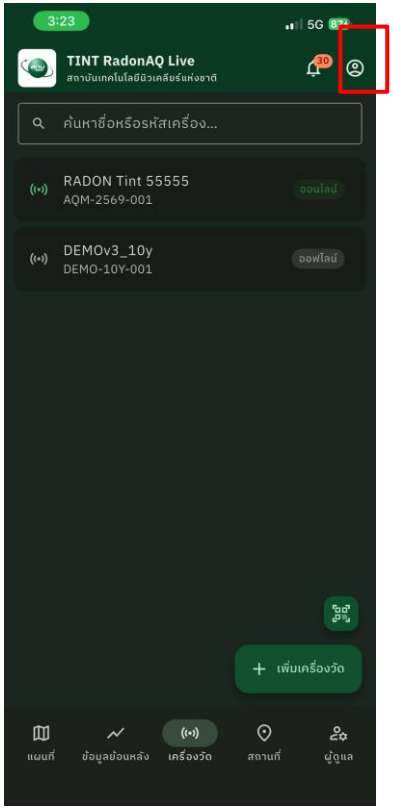


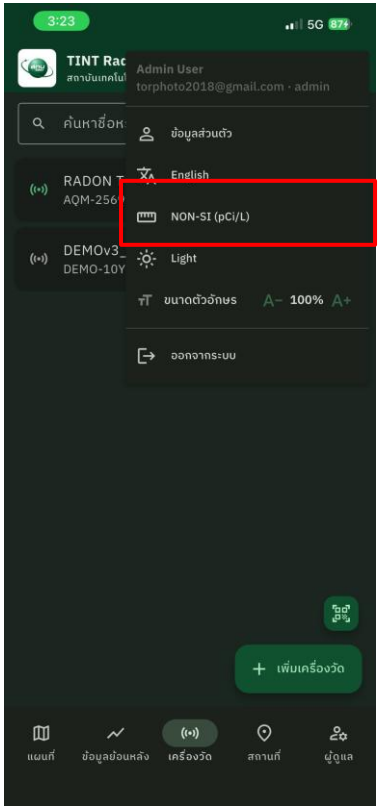


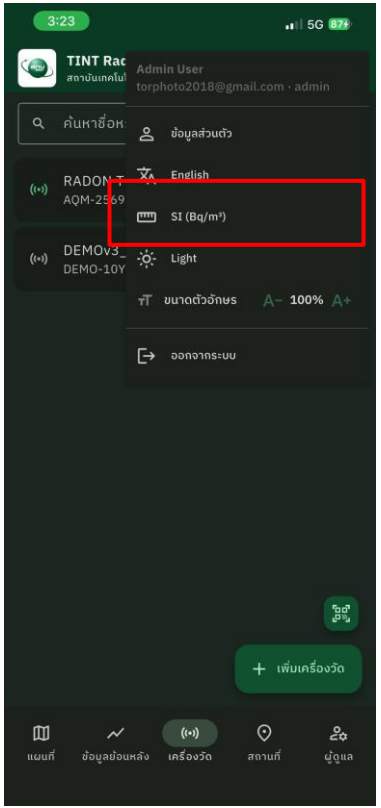


การแปลงหน่วยและการปรับเกณฑ์มาตรฐานในระบบ

- ส่วนหน่วย คือส่วนการปรับค่าหน่วยในระบบ ซึ่งรองรับการตั้งค่าทั้งแบบ SI และ Non-SI
- การตั้งค่าหน่วยทำได้โดยแตะที่ไอคอนหน่วยวัดบนแถบด้านบน หรือเข้าที่เมนูโปรไฟล์
- ส่วนเลือกมาตรฐานเกณฑ์ คือส่วนการปรับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบค่าที่อ่านได้
- ส่วนใช้ค่ามาตรฐานเกณฑ์ คือมาตรฐานที่ตั้งค่าไว้ในระบบจากเมนูปรับเกณฑ์







เมนูเครื่องวัด : ดาวน์โหลด QR

1. แตะปุ่ม “ดาวน์โหลด QR” เพื่อบันทึกรูป QR Code ของเครื่องวัดลงในเครื่อง
2. เลือกวิธีจัดเก็บ — “บันทึกลงคลังภาพ” เพื่อเก็บไว้ในแกลเลอรีของเครื่อง หรือ “แชร์” เพื่อส่งต่อผ่านแอปอื่น
3. เปิดดูรูปภาพที่บันทึกได้ทันทีจากคลังภาพหรือแถบแจ้งเตือน

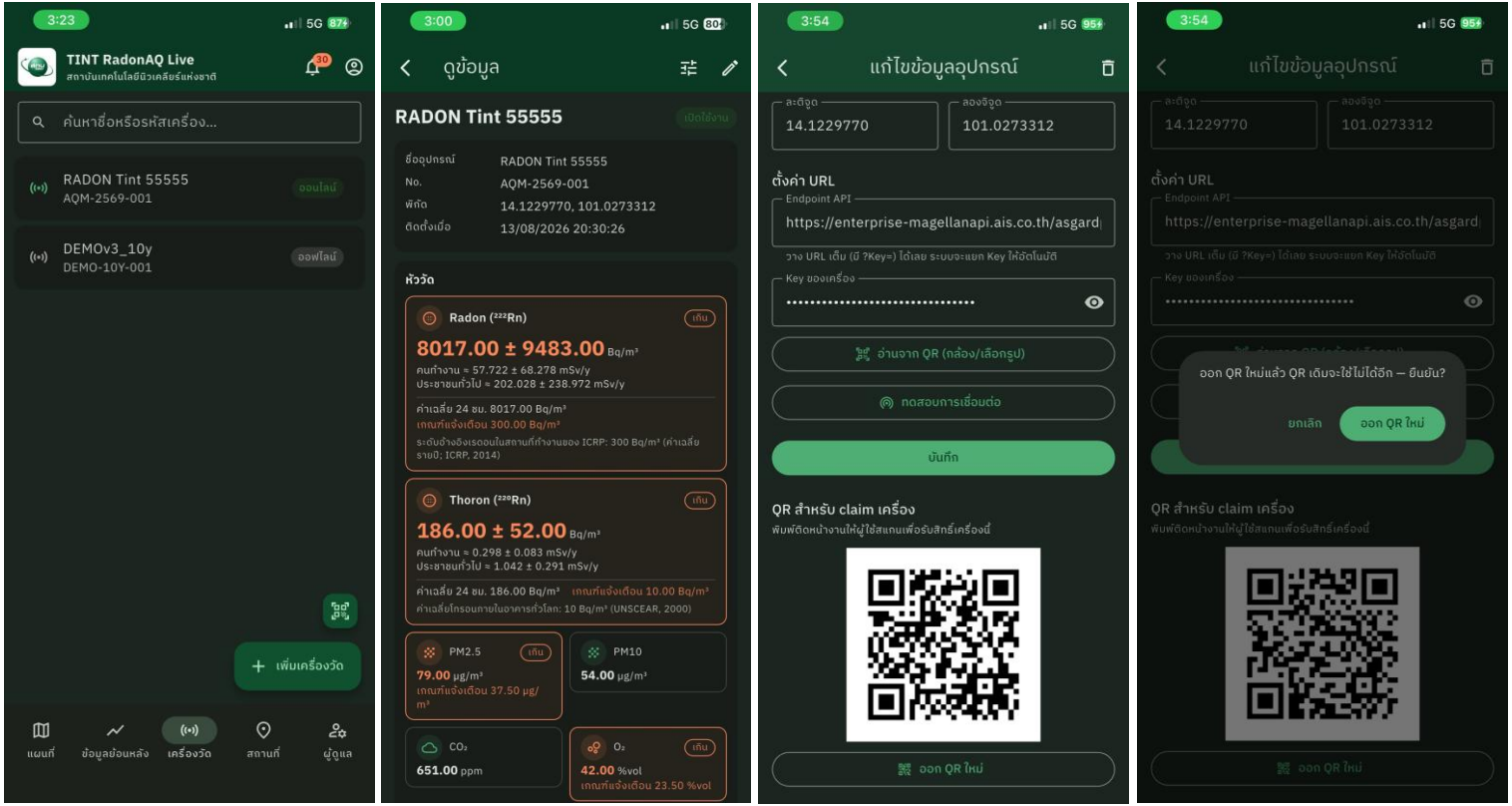
ข้อควรทราบ: หากแอปไม่สามารถบันทึกรูปได้ ให้ตรวจสอบว่าได้อนุญาตสิทธิ์เข้าถึงรูปภาพและไฟล์ให้กับแอปแล้ว





เมนูเครื่องวัด : ออก QR ใหม่

1. แตะปุ่ม “**เครื่องวัด**”
2. แตะปุ่ม แก้ไขข้อมูลเครื่องวัด
3. เลื่อนมาที่ด้านล่างสุด
4. แตะปุ่ม “**ออก QR ใหม่**” เพื่อบันทึกรูป QR Code ของเครื่องวัดลงในเครื่อง
5. แตะปุ่ม **ออก QR ใหม่ หมายเหตุ **QR เดิมจะใช้ไม่ได้อีก**

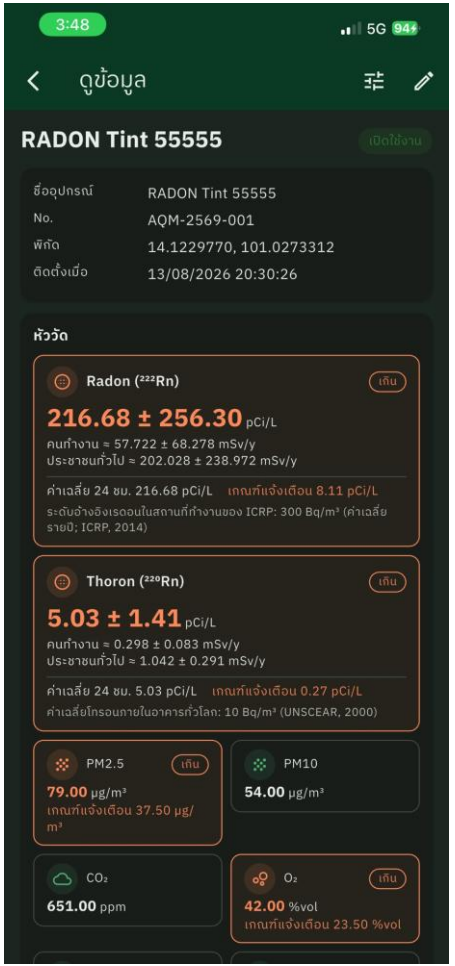


เมนูเครื่องวัด : ดูข้อมูลและลบอุปกรณ์

- **การดูข้อมูลอุปกรณ์**

1. แตะปุ่ม **“ดูข้อมูล”** เพื่อดูค่าการวัดปัจจุบันของเครื่องวัด
2. ระบบจะแสดงข้อมูลค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของอุปกรณ์เครื่องนั้น

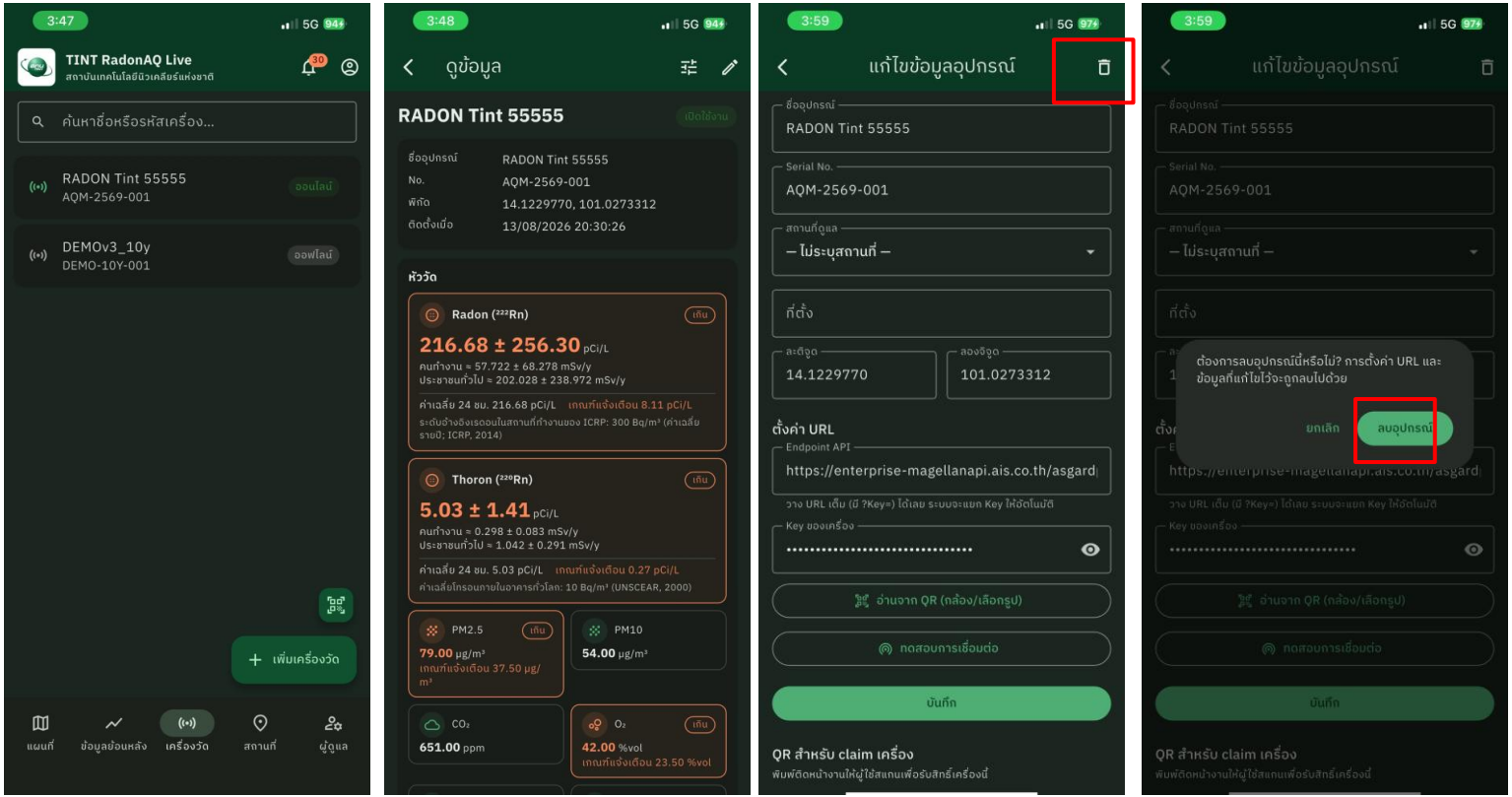




เมนูเครื่องวัด : ดูข้อมูลและลบอุปกรณ์ (1)

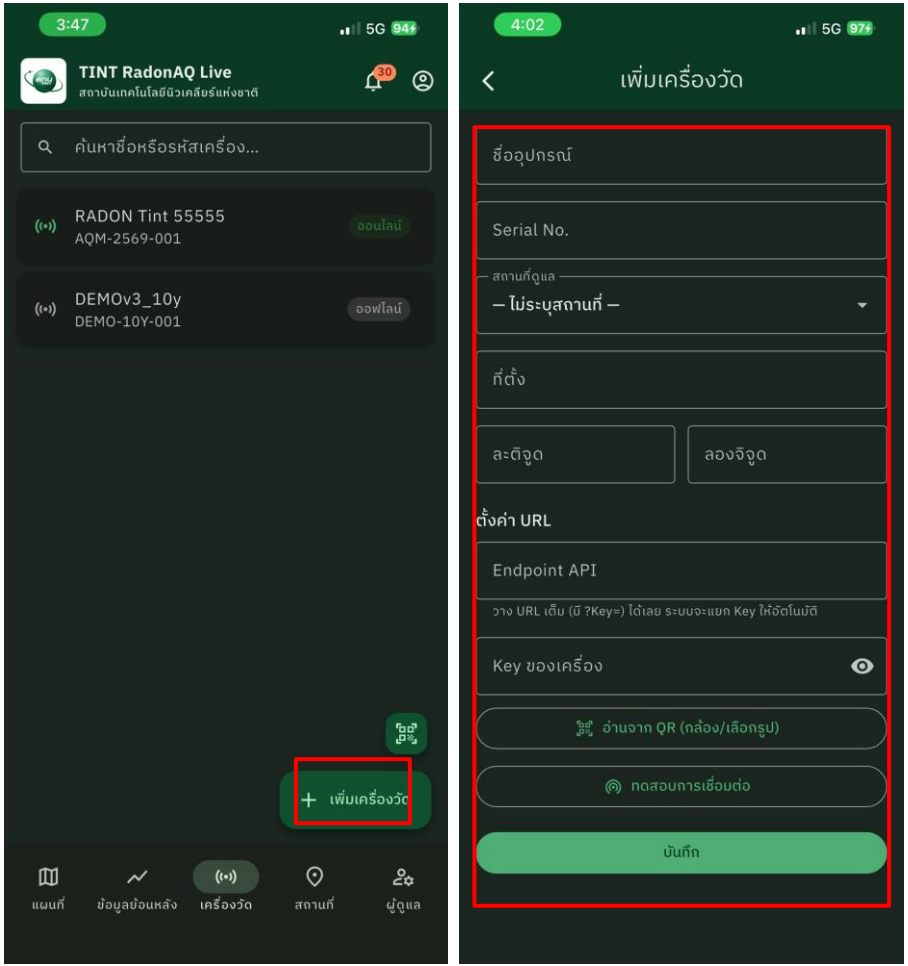
- **การลบอุปกรณ์**

1. แตะปุ่ม “ลบอุปกรณ์” เพื่อลบเครื่องวัดที่ไม่ใช้งานแล้วออกจากระบบ
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยัน — แตะ “ลบอุปกรณ์” เพื่อยืนยัน หรือ แตะ “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกรายการ



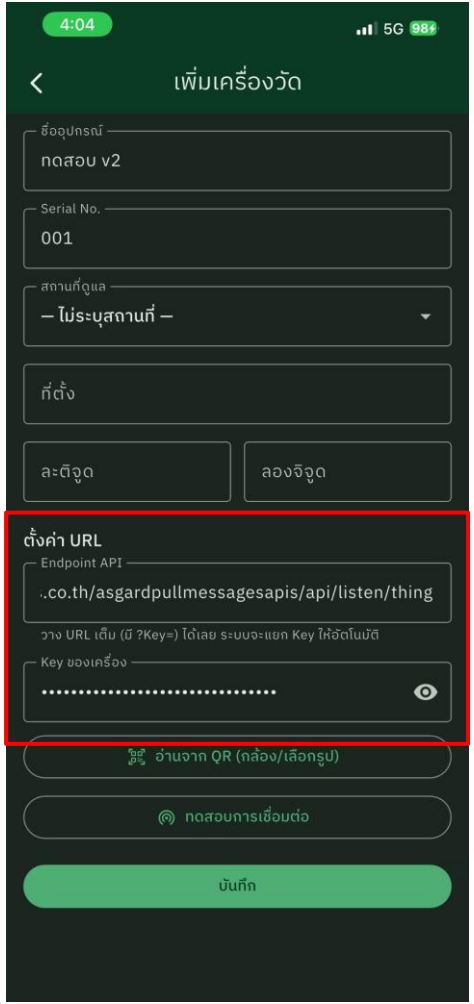
เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (1)

1. ที่หน้ารายการเครื่องวัด แตะปุ่ม **“+ เพิ่มอุปกรณ์”**
2. ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเข้าสู่ระบบ
3. **สถานที่ดูแล** แตะเลือกสถานที่หรือพื้นที่ติดตั้งเครื่องวัดจากเมนูตัวเลือก
4. **วิธีเพิ่มอุปกรณ์** เลือกรูปแบบการนำเข้าข้อมูลอุปกรณ์ ซึ่งรองรับ 3 วิธี ได้แก่ วาง URL / Key • อัปโหลดรูป QR • สแกนด้วยกล้อง



เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (2) วาง URL / Key

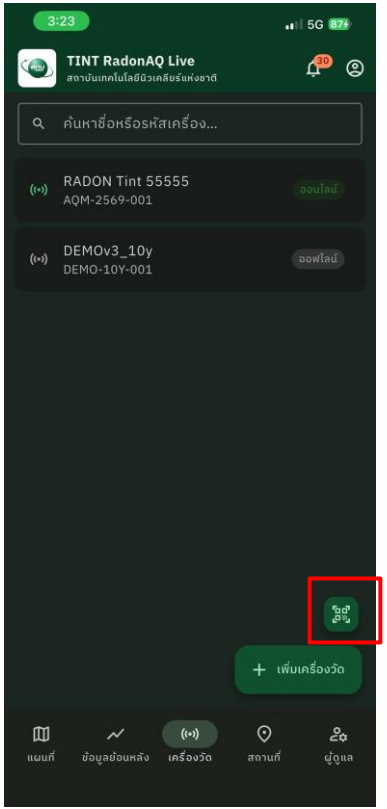
1. เลือกวิธี “วาง URL / Key”
2. นำ URL ที่ได้จากอุปกรณ์มาวางในช่อง Endpoint API
3. หากวาง URL แบบเต็ม ระบบจะดึงรหัสมาใส่ในช่อง “Key ของเครื่อง” ให้อัตโนมัติ
4. เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้แตะปุ่ม “บันทึก” (สีเขียว) เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเครื่อง

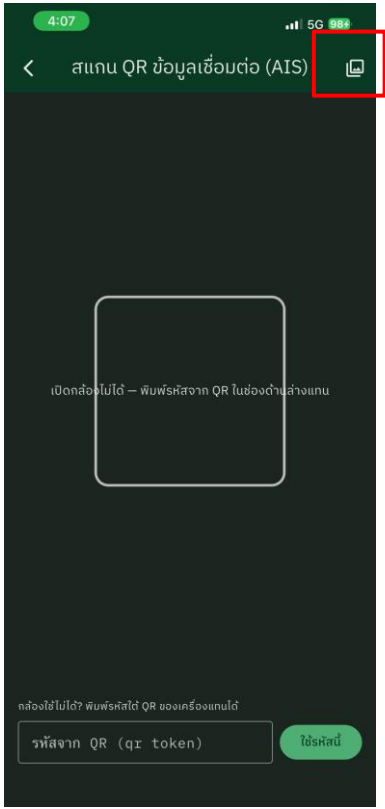


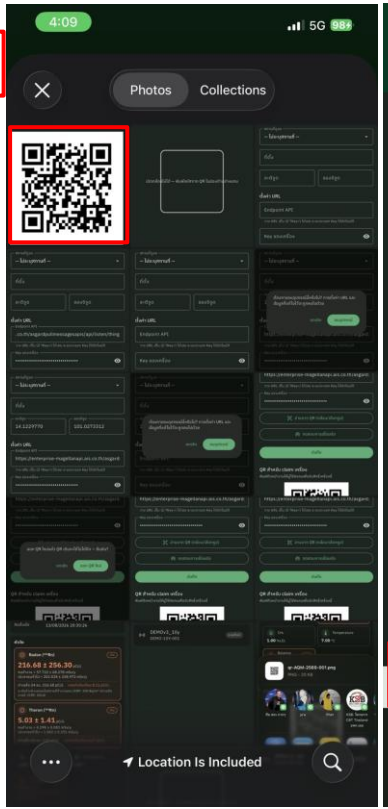
เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (3) อัปโหลดรูป QR

1. เลือกวิธี “อัปโหลดรูป QR”
2. เลือกรูปภาพ QR Code ของอุปกรณ์ที่บันทึกไว้จากคลังภาพหรือไฟล์ในเครื่อง
3. เมื่อแนบภาพแล้ว ระบบจะอ่านรหัสและบันทึกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นแตะ “ตกลง”

ข้อควรทราบ: หากเลือกรูปไม่ได้ ให้ตรวจสอบว่าได้อนุญาตสิทธิ์เข้าถึงรูปภาพให้กับแอปแล้ว และรูป QR ต้องชัดเจนไม่เบลอ



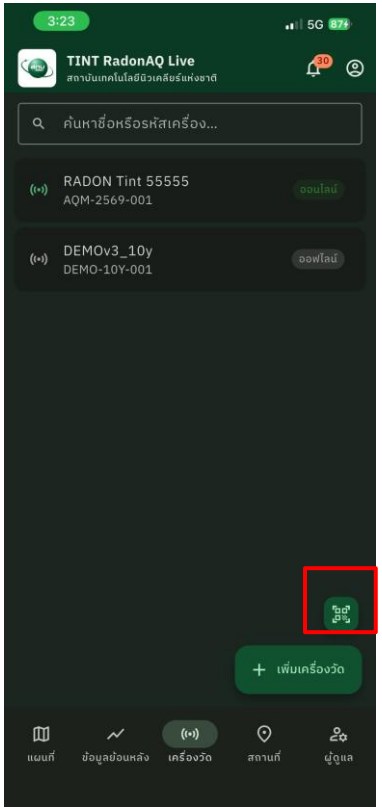




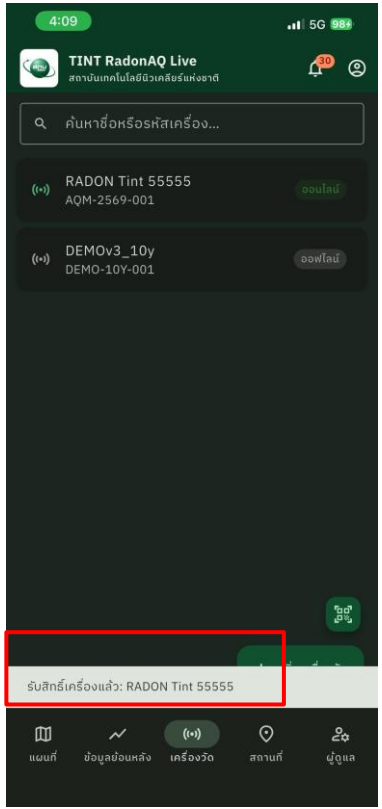


เมนูเครื่องวัด : การเพิ่มอุปกรณ์ (4) สแกนด้วยกล้อง

1. เลือกวิธี “สแกนด้วยกล้อง” แอปจะเปิดกล้องเพื่อสแกน QR Code ของอุปกรณ์โดยตรง
2. หากเป็นการใช้งานครั้งแรก ให้แตะ “อนุญาต” เพื่อให้แอปเข้าถึงกล้อง
3. หันกล้องไปที่ QR Code ของเครื่องวัด และถือให้นิ่งจนระบบอ่านรหัสได้
4. เมื่อสแกนสำเร็จ ระบบจะบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ







ส่วนที่ 7 เมนูสถานที่

รายการสถานที่ • เพิ่มสถานที่ • จัดการสิทธิ์ผู้ดูแล • แก้ไขข้อมูล • ลบข้อมูลสถานที่

เมนูสถานที่

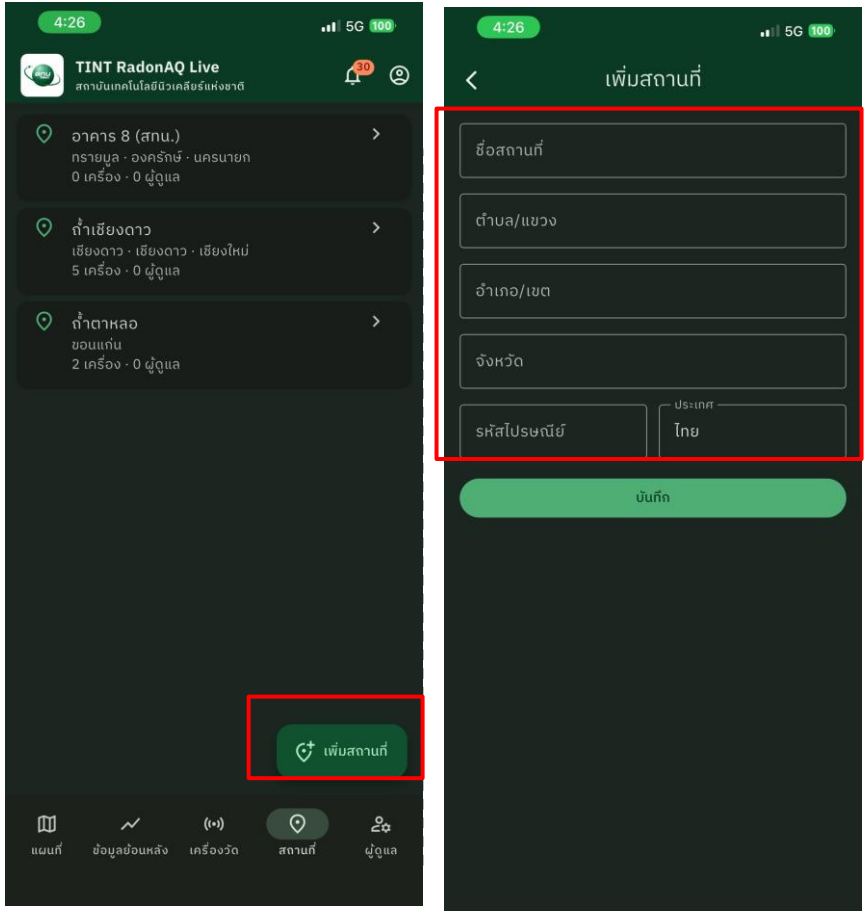
ส่วนสำหรับเพิ่มและจัดการข้อมูลพื้นที่หรือสถานที่ติดตั้งเครื่องวัด เพื่อใช้ระบุตำแหน่งและจัดกลุ่มเครื่องวัดตามพื้นที่จริงที่ดูแลอยู่

1. ปุ่ม “+ เพิ่มสถานที่” ใช้สร้างหรือบันทึกข้อมูลสถานที่ตั้งแห่งใหม่เข้าสู่ระบบ
2. รายการสถานที่ แสดงรายชื่อสถานที่ทั้งหมดที่ถูกสร้างไว้ พร้อมข้อมูลสรุปย่อ ได้แก่ ที่อยู่, จำนวนเครื่องวัดที่ติดตั้ง (“เครื่อง”) และจำนวนผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ดูแล (“ผู้ดูแล”)
3. เครื่องมือจัดการ — ไอคอนกลุ่มคน สำหรับจัดการสิทธิ์หรือเพิ่มรายชื่อผู้ดูแลประจำสถานที่



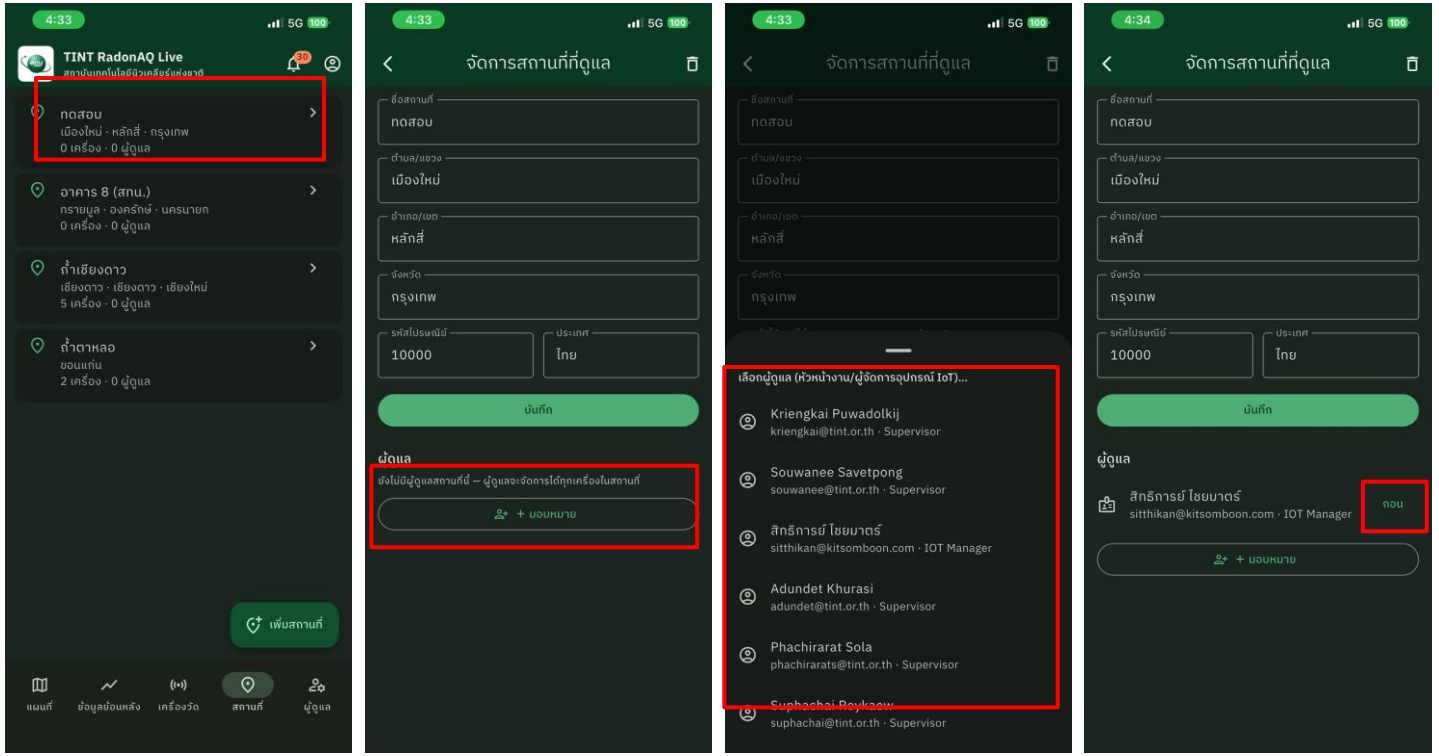
เมนูสถานที่ : เพิ่มสถานที่

1. แตะ “+ เพิ่มสถานที่”
2. กรอกข้อมูลสถานที่ให้ครบถ้วนตามช่องที่กำหนด
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้แตะปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือแตะไอคอน“< ” เพื่อยกเลิกการกรอกข้อมูล



เมนูสถานที่ : จัดการสิทธิ์ผู้ดูแล

1. แตะที่ สถานที่ที่ต้องการ เพื่อเข้าไปจัดการสิทธิ์หรือเพิ่มรายชื่อผู้ดูแลประจำสถานที่นั้น ๆ
2. แตะเลือกผู้ที่จะรับผิดชอบอุปกรณ์ในสถานที่นี้
3. แตะปุ่ม “มอบหมาย”
4. ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย และมีปุ่ม “ถอน” สำหรับยกเลิกสิทธิ์การเข้าใช้งาน

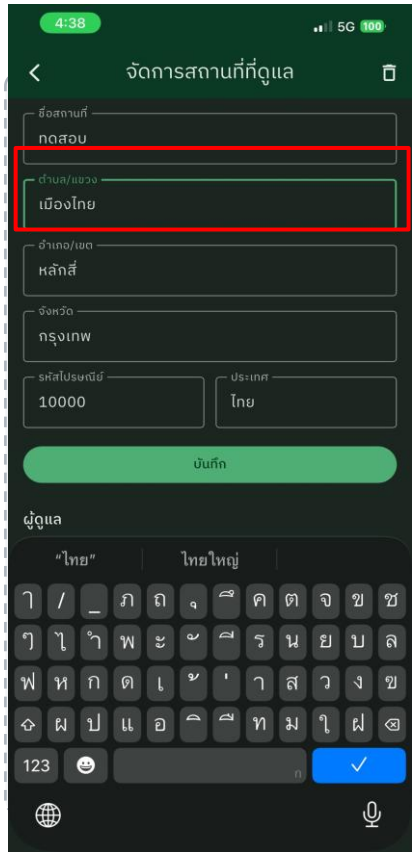


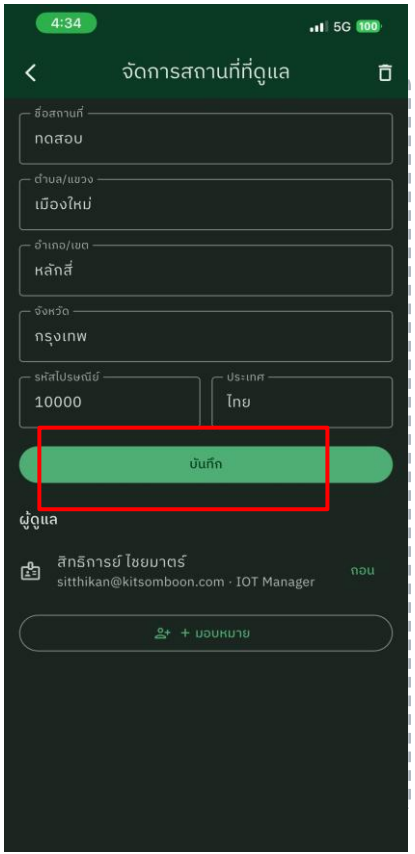
เมนูสถานที่ : แก้ไขและลบข้อมูลสถานที่

- การแก้ไขข้อมูลสถานที่

1. แตะที่ข้อมูลที่ต้องการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของสถานที่
2. แก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการ แล้วแตะปุ่ม “บันทึก”



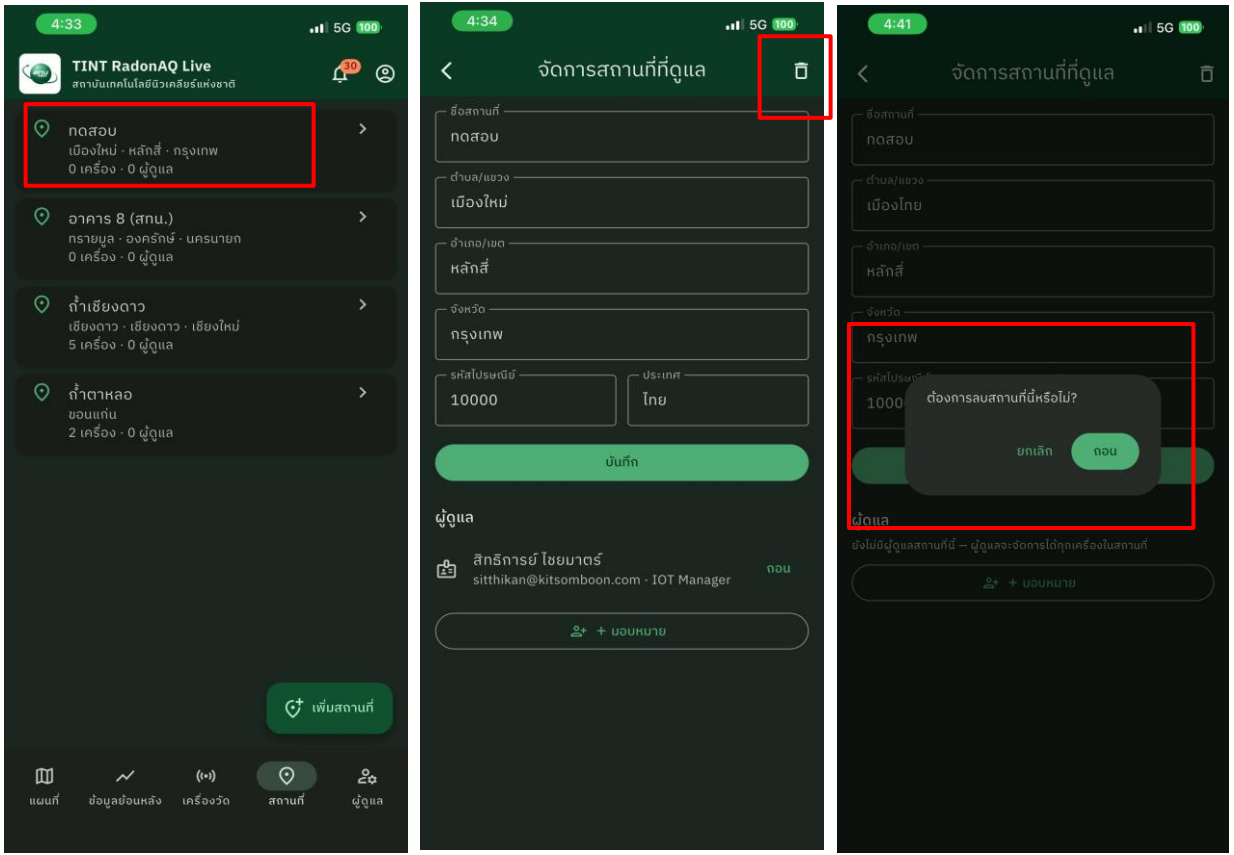




เมนูสถานที่ : แก้ไขและลบข้อมูลสถานที่

- การลบข้อมูลสถานที่

1. แตะที่ ไอคอนถังขยะ เพื่อลบข้อมูลสถานที่นั้นออกจากระบบ
2. ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ ให้แตะ “ตกลง” อีกครั้งเพื่อดำเนินการ



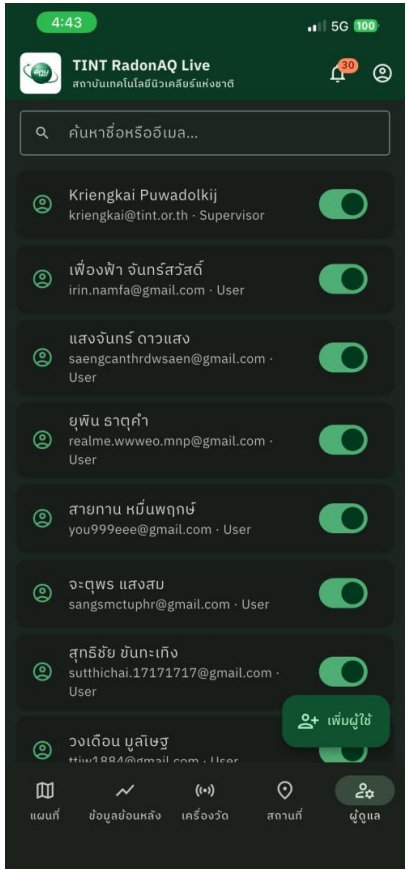
ส่วนที่ 8 เมนูผู้ดูแล

รายการผู้ใช้งาน • ตัวกรองและการค้นหา • เพิ่มผู้ใช้งาน • แก้ไขและจัดการผู้ใช้งาน

เมนูผู้ดูแล

ส่วนสำหรับจัดการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ ใช้สำหรับเพิ่ม ลบ และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ใช้งานท่านอื่น เพื่อให้เข้ามาช่วยดูแล จัดการอุปกรณ์ หรือรับผิดชอบสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

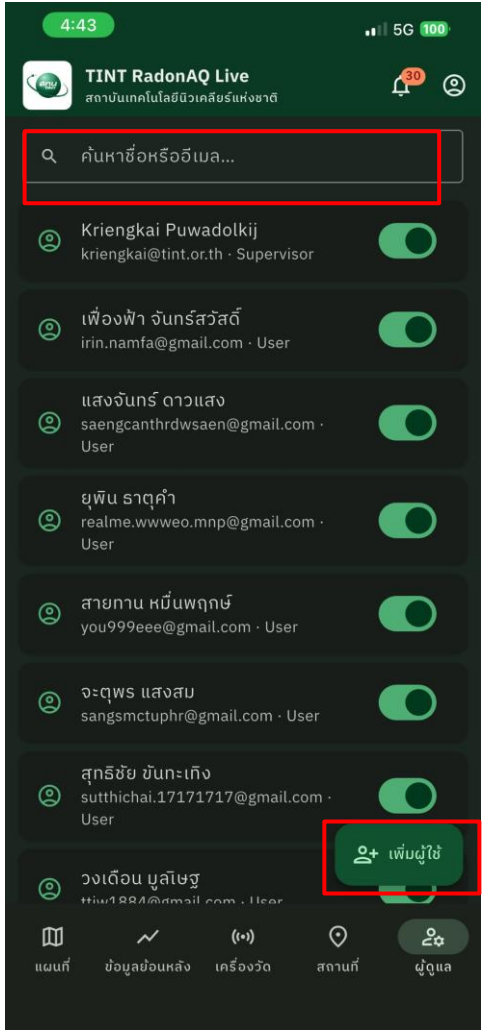
- แตะเมนู **“ผู้ดูแล”** ที่แถบเมนูด้านล่าง
- แอปจะแสดงรายการข้อมูลผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด พร้อมบทบาทและสถานะของแต่ละบัญชี



ข้อควรทราบ: เมนูนี้แสดงเฉพาะผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ (Admin)

เมนูผู้ดูแล : ตัวกรองและการค้นหา

1. ช่องค้นหา ใช้พิมพ์ค้นหาผู้ใช้งานที่ต้องการอย่างรวดเร็ว โดยค้นหาจาก “ชื่อ” หรือ “ที่อยู่อีเมล” ของผู้ใช้งาน
2. ปุ่มเพิ่มผู้ใช้งาน ใช้สำหรับเพิ่มผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

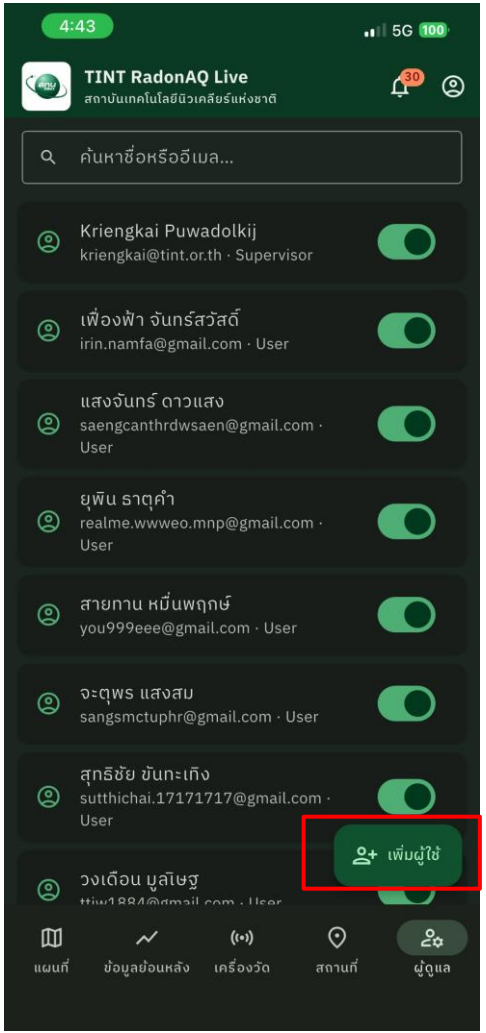


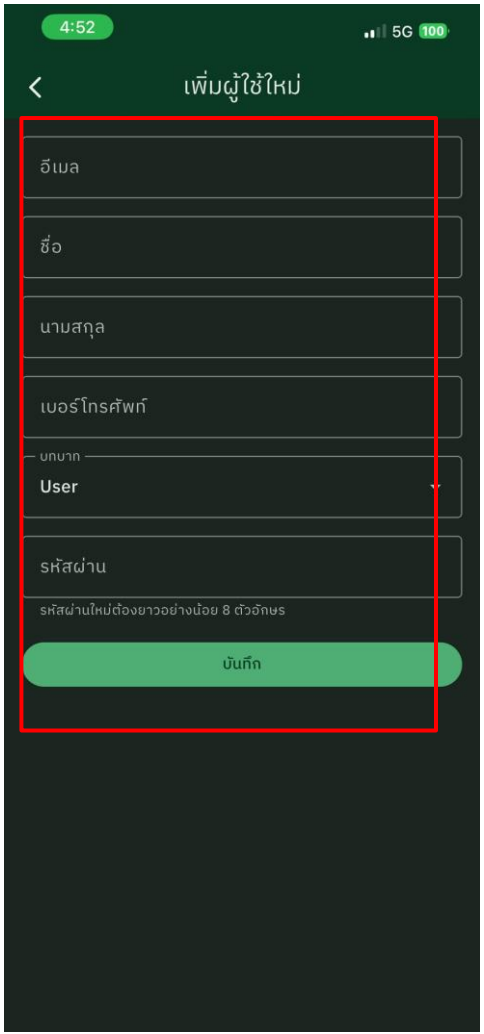
เมนูผู้ดูแล : เพิ่มผู้ใช้งาน

1. แตะ **“เพิ่มผู้ใช้”** เพื่อเพิ่มผู้ใช้งานใหม่เข้าสู่ระบบ แล้วกรอกข้อมูลตามช่องต่าง ๆ

- **ชื่อ-นามสกุล** พิมพ์ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ใช้งาน
- **อีเมล** กรอกที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นบัญชีสำหรับลงชื่อเข้าใช้ (Login)
- **โทรศัพท์** กรอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน
- **บทบาท** แตะเพื่อเลือกประเภทสิทธิ์การใช้งานจากเมนูตัวเลือก
- **รหัสผ่าน / ยืนยันรหัสผ่าน** กำหนดรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ และพิมพ์ซ้ำอีกครั้ง
- **สถานะ** สวิตช์เปิด-ปิดการทำงานของบัญชี หากต้องการให้ใช้งานได้ทันทีให้เปิดเป็น “ใช้งาน” (สวิตช์สีเขียว)

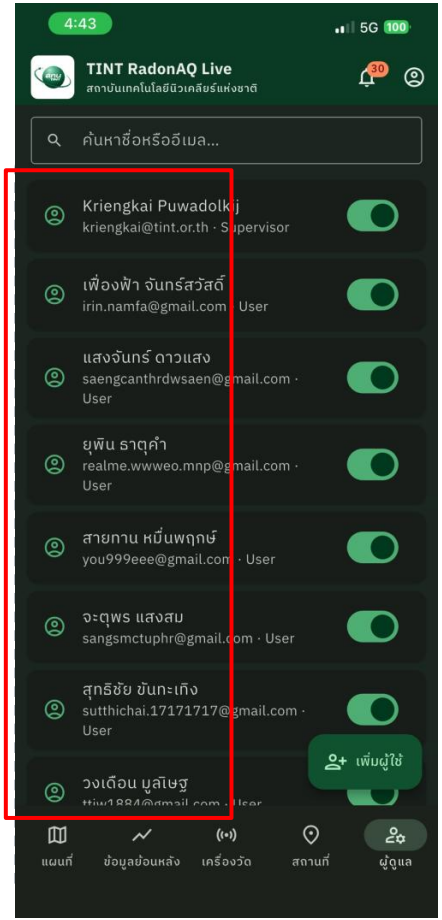
2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว แตะ **“บันทึก”** เพื่อยืนยันการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

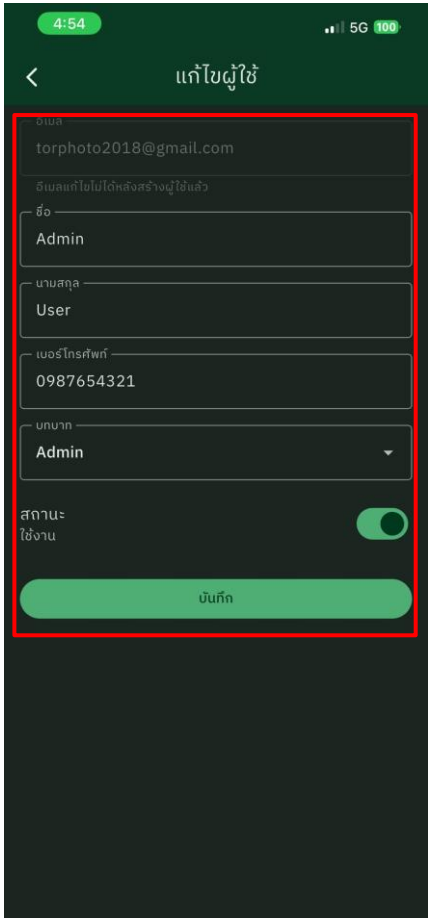




เมนูผู้ดูแล : แก้ไขและจัดการผู้ใช้งาน

1. แตะที่ รายชื่อ ของผู้ใช้งานที่ต้องการจัดการ
2. แก้ไขข้อมูลในส่วนที่ต้องการ หรือปรับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานใหม่
3. แตะปุ่ม “บันทึก” เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง





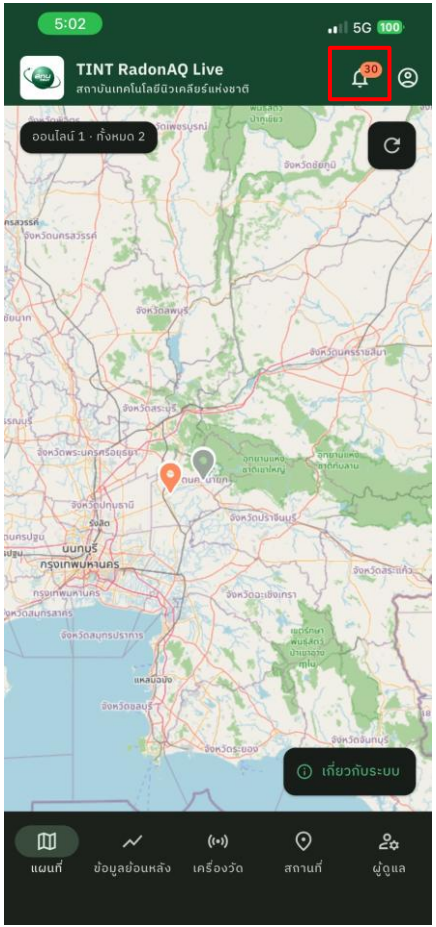
ส่วนที่ 9 การแจ้งเตือน

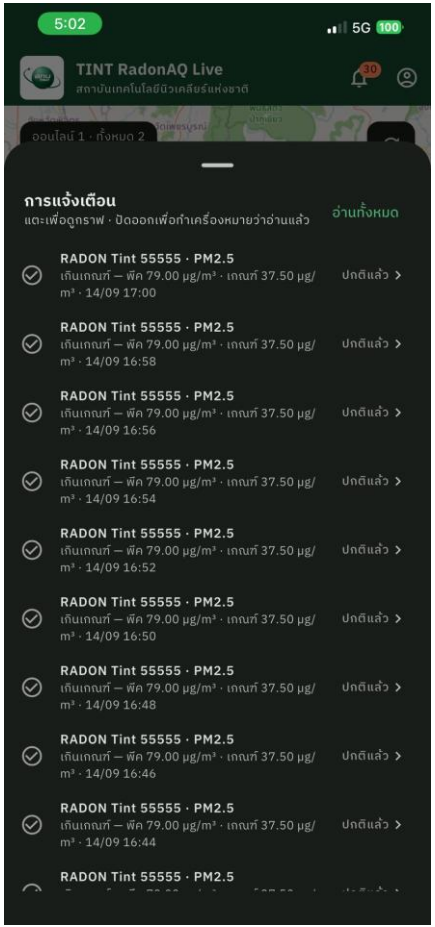
ประวัติการแจ้งเตือนในแอป • การแจ้งเตือนแบบ Push Notification • การเปิด-ปิดการแจ้งเตือน

เมนูการแจ้งเตือน

ส่วนสำหรับติดตามและตรวจสอบประวัติการแจ้งเตือนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ เช่น การแจ้งเตือนเมื่อเครื่องวัดอ่านค่าพารามิเตอร์ได้เกินเกณฑ์มาตรฐาน (Alarm Limit) ที่ตั้งไว้ หรือเมื่ออุปกรณ์มีสถานะการทำงานที่ผิดปกติ

1. แตะที่ ไอคอนรูปกระดิ่ง บนแถบด้านบนของหน้าจอ
2. แตะที่รายการแจ้งเตือนที่ต้องการดูรายละเอียด
3. ระบบจะแสดงข้อมูลของเครื่องวัดที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่เลือกไว้



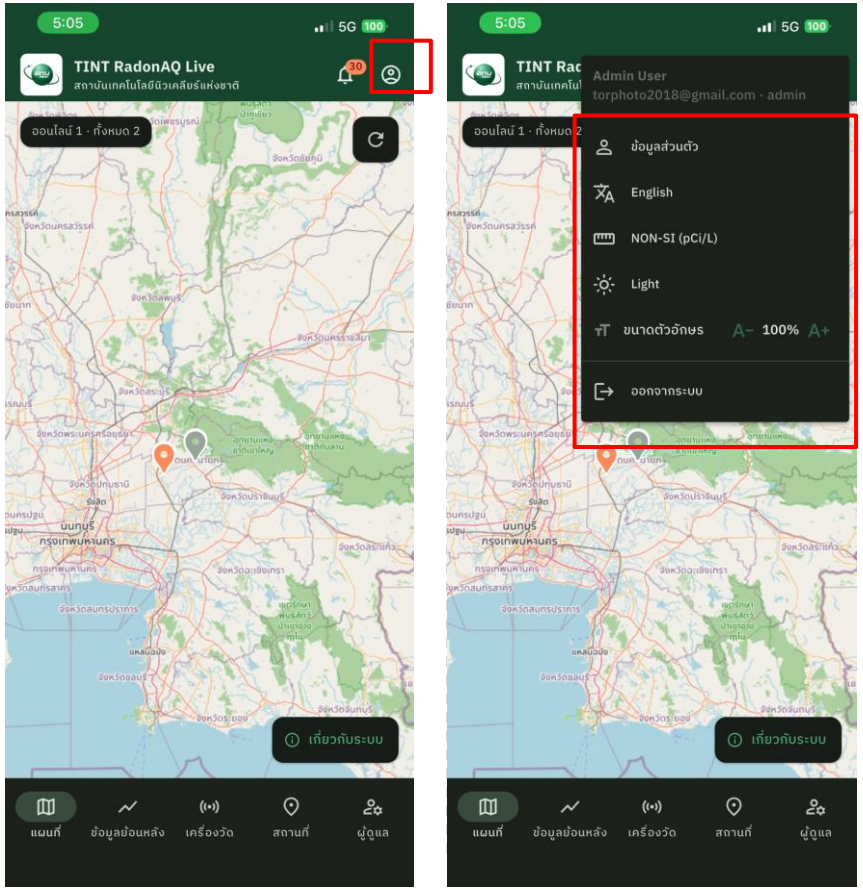


ส่วนที่ 10 เมนูโปรไฟล์และการตั้งค่า

ข้อมูลส่วนตัว • เปลี่ยนรหัสผ่าน • ประวัติการเข้าใช้งาน • ภาษา ธีม และหน่วยวัด • ออกจากระบบ

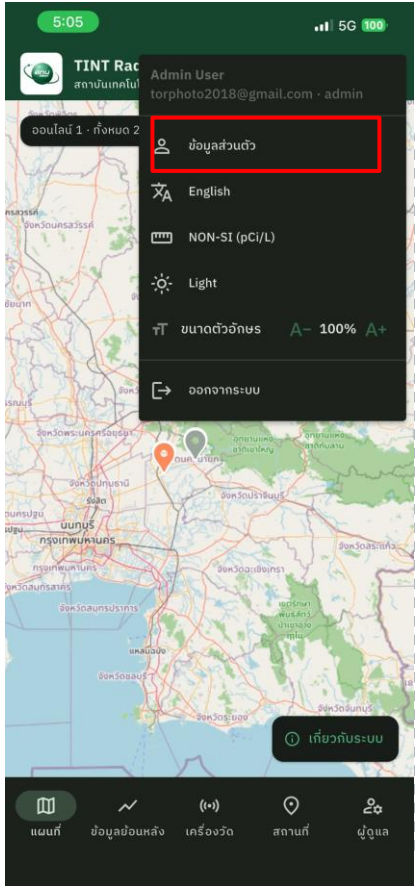
เมนูโปรไฟล์

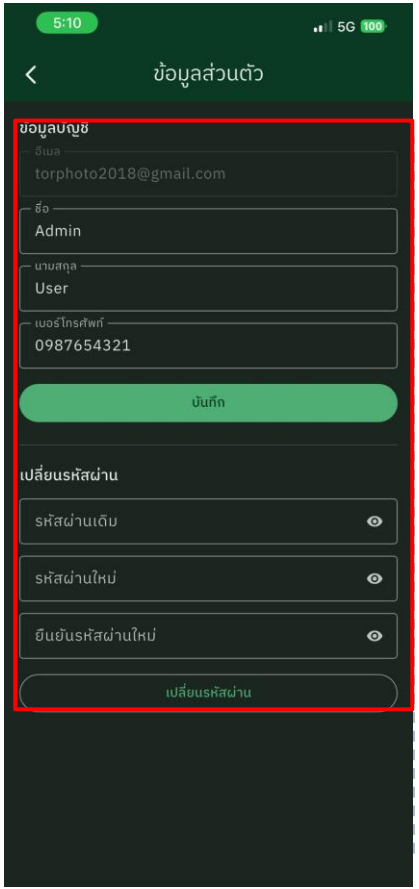
- เข้าถึงเมนูโปรไฟล์ได้โดยแตะที่ รูปโปรไฟล์ บนแถบด้านบนของหน้าจอ
- แตะ “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าโปรไฟล์
- ระบบรองรับการตั้งค่าภาษาในระบบ (TH / EN)
- รับรองสูตร NON-SI (pCi/L) และ SI (Bq/m3)
- ระบบรองรับการตั้งค่าโหมดการแสดงผล (Dark / Light)
- ปรับขนาดตัวอักษร
- แตะ “ออกจากระบบ” เมื่อต้องการออกจากระบบการใช้งาน



เมนูโปรไฟล์ : หน้าตั้งค่าโปรไฟล์

- ใช้สำหรับตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลบัญชีส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ (ไม่สามารถแก้ไขอีเมลได้)
- เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แตะปุ่ม “บันทึก” เพื่ออัปเดตเข้าระบบ
- การเปลี่ยนรหัสผ่าน รองรับการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัยของบัญชี โดยกรอกรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่ให้ตรงกัน



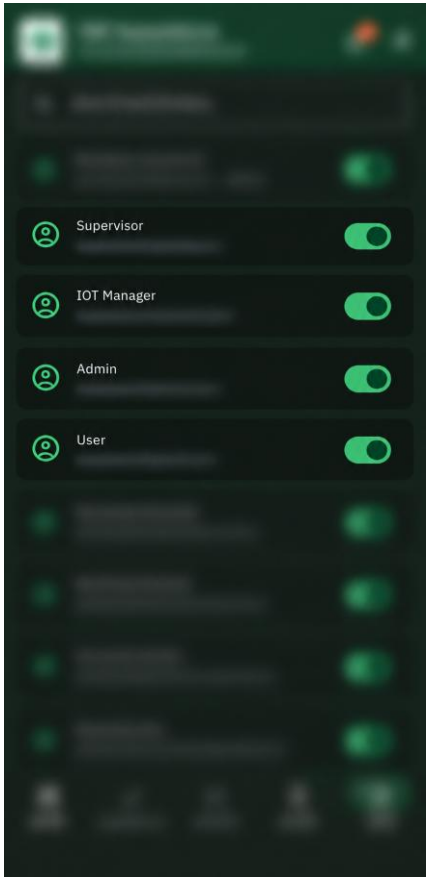


ส่วนที่ 11 สิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ

บทบาทผู้ใช้งาน • หลักการกำหนดสิทธิ์ • ตารางสิทธิ์การใช้งาน • ตัวอย่างการใช้งานแต่ละบทบาท

ผู้ใช้งานในระบบ (1) : บทบาทผู้ใช้งาน

- Admin ผู้ดูแลระบบ สามารถเข้าถึงและจัดการทุกส่วนของระบบได้ทั้งหมด
- User ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดูข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขข้อมูลได้
- Supervisor ผู้ใช้งานผ่าน SSO มีสิทธิ์เพิ่มเติมจาก User เช่น export และจัดการ device ที่ได้รับ assign
- IOT Manager ผู้ดูแลอุปกรณ์เฉพาะส่วน สามารถจัดการและดูข้อมูลเฉพาะ device ที่ได้รับ assign รวมถึง export ข้อมูลได้เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับ assign



ผู้ใช้งานในระบบ (2) : หลักการกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท

ผู้ใช้งานทุกคนเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรกจะมีสิทธิ์เทียบเท่า Role User จนกว่าจะถูก Admin ปรับ Role ให้เป็น Supervisor หรือ IOT Manager

- **กฎการใช้งานหลัก (Key Functional Rules)**
- Admin สามารถจัดการอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงเพิ่ม แก้ไข ลบ และ assign ได้
- User ไม่สามารถเข้าถึงเมนูเครื่องวัด (Device) และไม่สามารถ export ข้อมูลได้
- Supervisor สามารถ export ข้อมูลทั้งหมด และจัดการ device ที่ได้รับ assign โดย Admin
- IOT Manager สามารถ export และจัดการเฉพาะ device ที่ได้รับ assign โดย Admin
- Supervisor และ IOT Manager ไม่สามารถลบอุปกรณ์ได้ แต่ตั้งค่า active-inactive ของอุปกรณ์ได้
- การตั้งค่า Threshold / Criteria ของมาตรฐานการวัดค่าในระบบทำได้เฉพาะ Admin โดยตั้งค่าได้มาตรฐานเดียวคือ “Custom” มาตรฐานอื่น ๆ ไม่สามารถปรับค่าได้
- Live Data และ Report แสดงข้อมูลเฉพาะ device ที่ Active ในระบบ หากตั้งค่าเป็น Inactive จะไม่แสดงข้อมูล

ตารางสิทธิ์การใช้งาน (1)

ตารางสรุปสิทธิ์การเข้าถึงเมนูและฟังก์ชันต่าง ๆ ของผู้ใช้งานแต่ละบทบาท

ฟังก์ชัน	Admin	Supervisor	IOT Manager	User
การเข้าสู่ระบบ				
— เข้าสู่ระบบด้วย Email/Password	✓	✓	✓	✓
— เข้าสู่ระบบด้วย TINT SSO	✗	✓	✗	✗
— ลงทะเบียนบัญชีใหม่	✗	✓	✓	✓
Live Data				
— ดู Live Data (Map & Dashboard)	✓	✓	✓	✓
— ดูรายละเอียดค่าพารามิเตอร์	✓	✓	✓	✓
การจัดการอุปกรณ์ (Device)				
— เข้าถึงเมนูอุปกรณ์ (Device)	✓	✓	✓	✗
— ดูข้อมูลอุปกรณ์ที่ assigned	✓	✓	✓	✗
— แก้ไข อุปกรณ์ที่ assigned	✓	✓	✓	✗
— เพิ่ม / ลบอุปกรณ์	✓	✗	✗	✗
— Assign Device ให้ผู้ใช้	✓	✗	✗	✗
— ปิด/เปิดการใช้งานอุปกรณ์	✓	✓	✓	✗
รายงานและ Export				
— ดูรายงานสถิติ (Report)	✓	✓	✓	✗
— Export ข้อมูล (Excel/PDF) อุปกรณ์ทั้งหมด	✓	✓	✗	✗
— Export ข้อมูล (Excel/PDF) อุปกรณ์ที่ assigned	✓	✓	✓	✗

ตารางสิทธิ์การใช้งาน (2)

ตารางสรุปสิทธิ์การเข้าถึงเมนูและฟังก์ชันต่าง ๆ ของผู้ใช้งานแต่ละบทบาท (ต่อ)

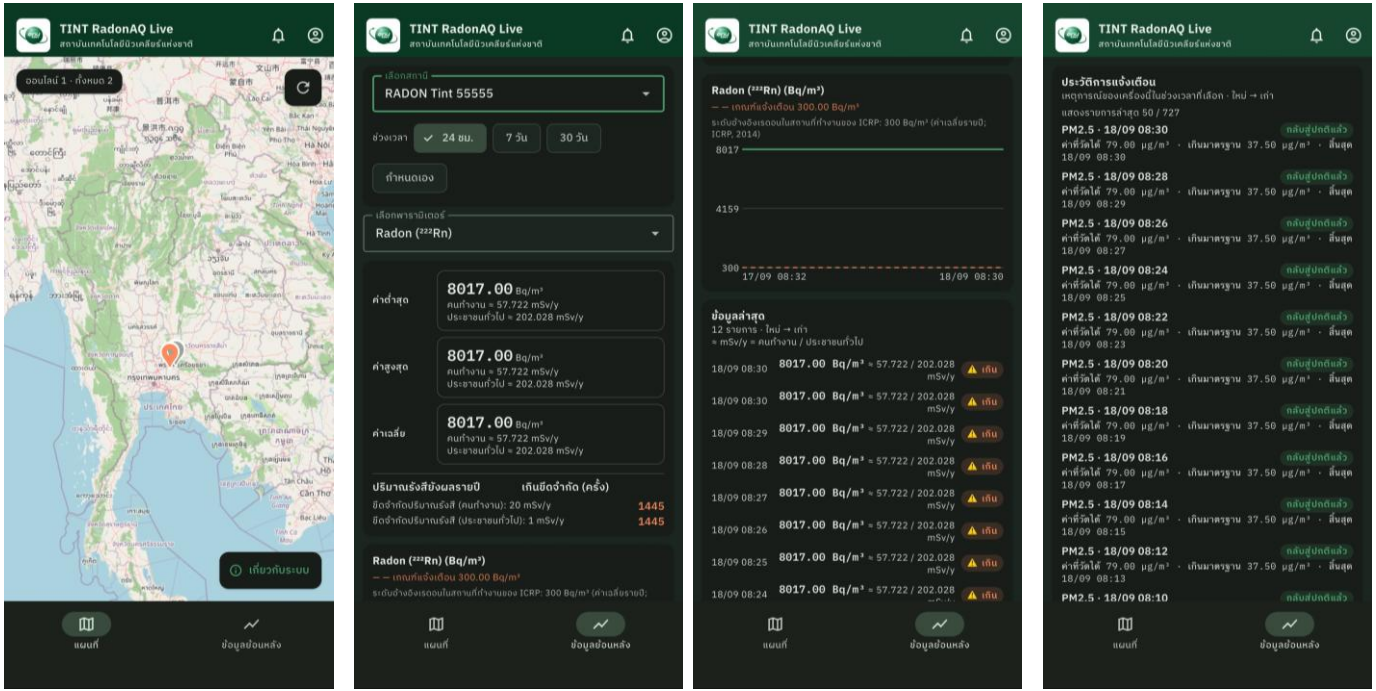
ฟังก์ชัน	Admin	Supervisor	IOT Manager	User
รายงานและ Export				
— ดูรายงานสถิติ (Report)	✓	✓	✓	✗
— Export ข้อมูล (Excel/PDF) อุปกรณ์ทั้งหมด	✓	✓	✗	✗
— Export ข้อมูล (Excel/PDF) อุปกรณ์ที่ assigned	✓	✓	✓	✗
ตั้งค่าเกณฑ์ (Threshold)				
— ตั้งค่า Threshold	✓	✗	✗	✗
การตั้งค่า Admin				
— จัดการผู้ใช้ (Admin Panel) - เพิ่ม / ลบ / แก้ไข	✓	✗	✗	✗
— อนุมัติ / ระงับ / ลบบัญชี	✓	✗	✗	✗
— ปรับ Role ผู้ใช้	✓	✗	✗	✗
การแจ้งเตือน (Alert)				
— รับ Alert บน Mobile	✓	✓	✓	✗
โปรไฟล์				
— แก้ไขโปรไฟล์ตนเอง	✓	✓	✓	✓

สิทธิ์การเข้าใช้งานของ User

ตัวอย่างหน้าจอและขอบเขตการใช้งานของบัญชีบทบาท User

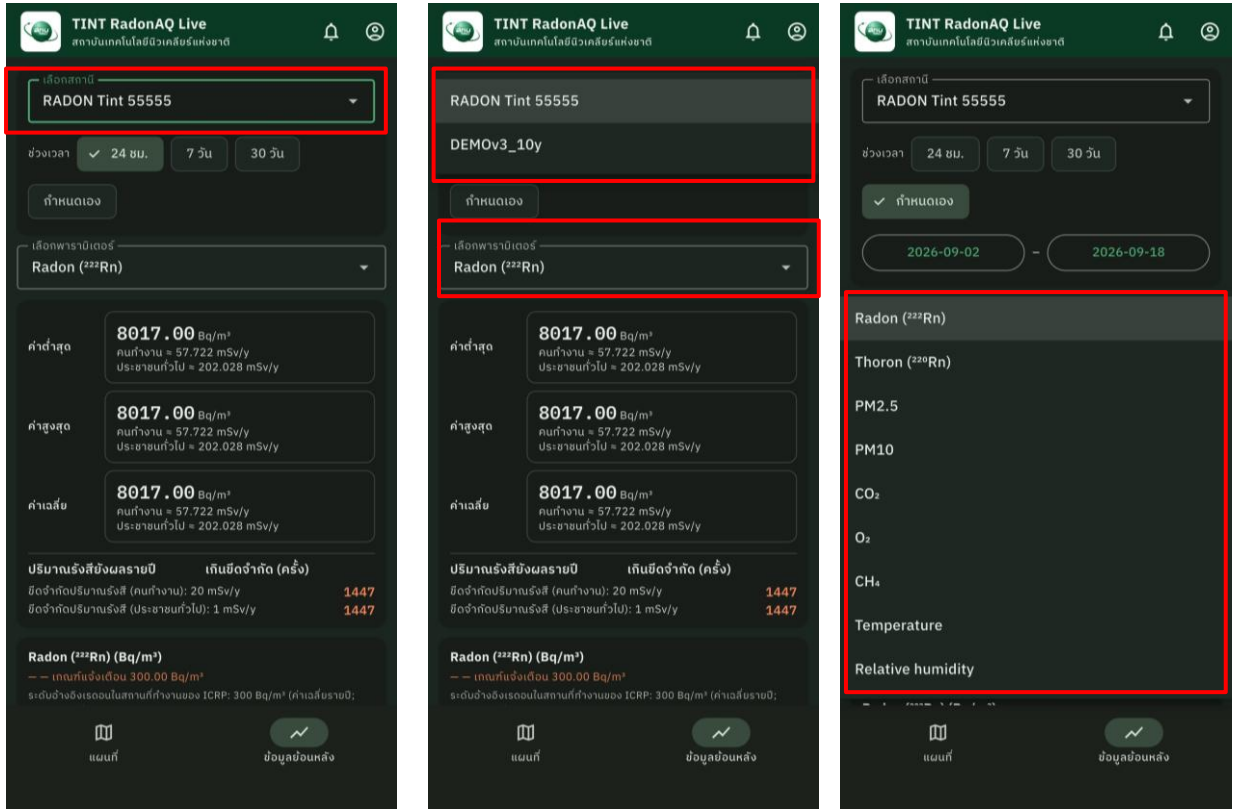
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User (1)

- หน้าจอเมนูข้อมูลปัจจุบันที่ User มีสิทธิ์ใช้งาน สามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ในระบบที่ Active อยู่ได้ทั้งหมด
- ในหน้าข้อมูลย้อนหลังสามารถตรวจสอบรายการอุปกรณ์ในระบบ และเลือกพารามิเตอร์ (Parameter) หรือชนิดของค่าการวัดที่สนใจได้ เพื่อง่ายต่อการค้นหา รวมถึงกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการเรียกดูข้อมูล



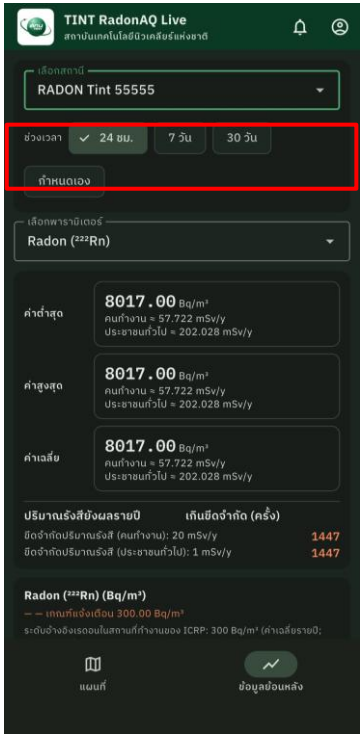
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User (2)

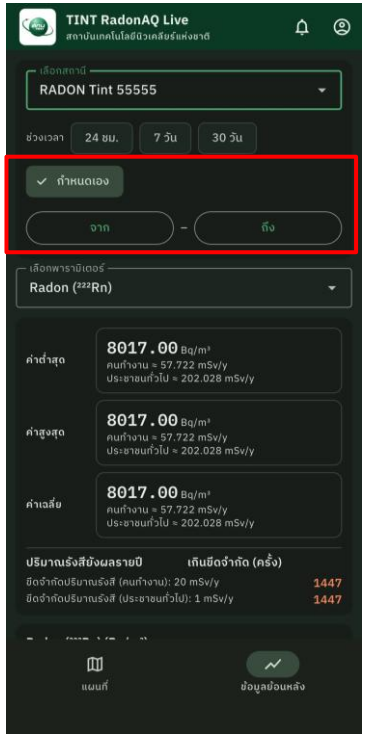
- สามารถเลือกเครื่องวัดที่ต้องการดูข้อมูลได้
- สามารถเลือกพารามิเตอร์ (Parameter) หรือชนิดของค่าการวัดต่าง ๆ ตามที่สนใจ

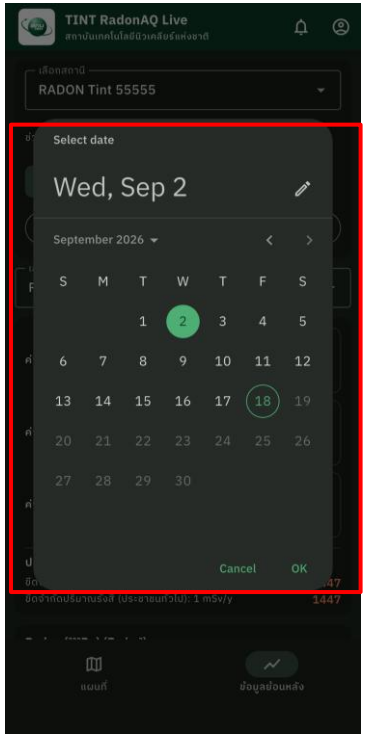


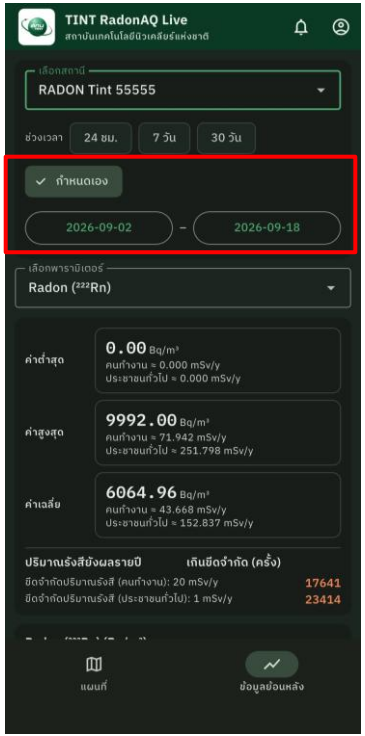
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User (2)

- สามารถเลือกช่วงเวลาเพื่อดูรายงานของเครื่องวัด หรือกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการเองได้



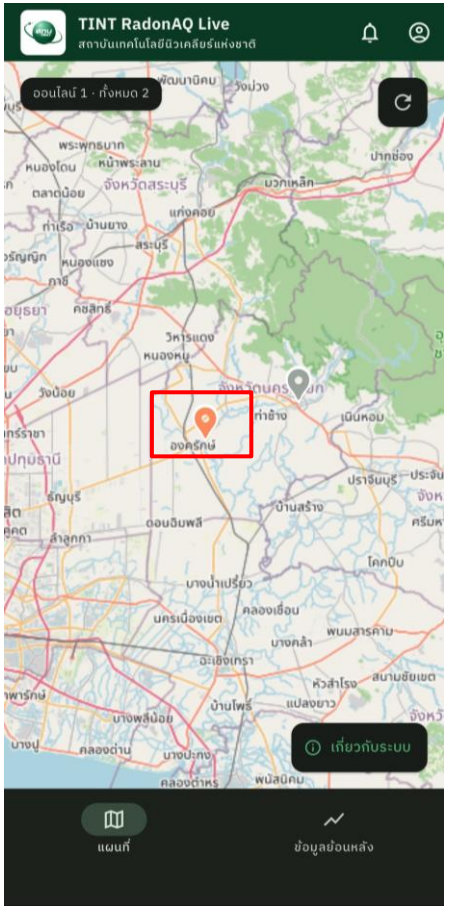


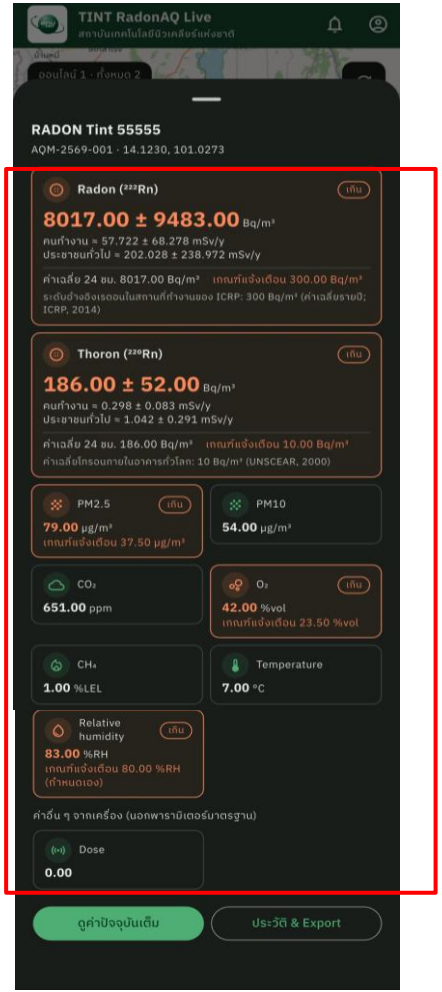




ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User (3)

- เมื่อแตะดูรายละเอียดอุปกรณ์ จะเห็นค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากอุปกรณ์
- รองรับการตรวจสอบข้อมูลพารามิเตอร์ในแต่ละช่วงเวลาในรูปแบบตาราง แต่ไม่สามารถส่งออก (Export) ข้อมูลได้ หากไม่มีสิทธิ์ในเครื่องนั้นๆ



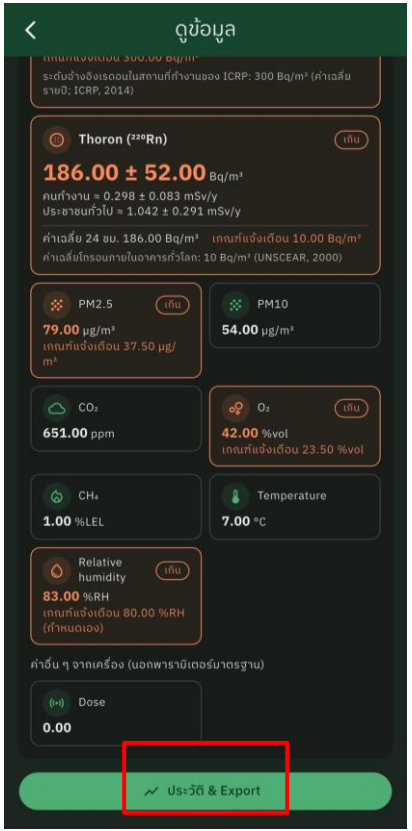


ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User (3)

- เมื่อแตะค่าปัจจุบันเต็ม จะแสดงข้อมูลทั้งหมด แต่ไม่สามารถ ส่งออกได้ เนื่องจากไม่มีสิทธิ์ในการส่งออกข้อมูล

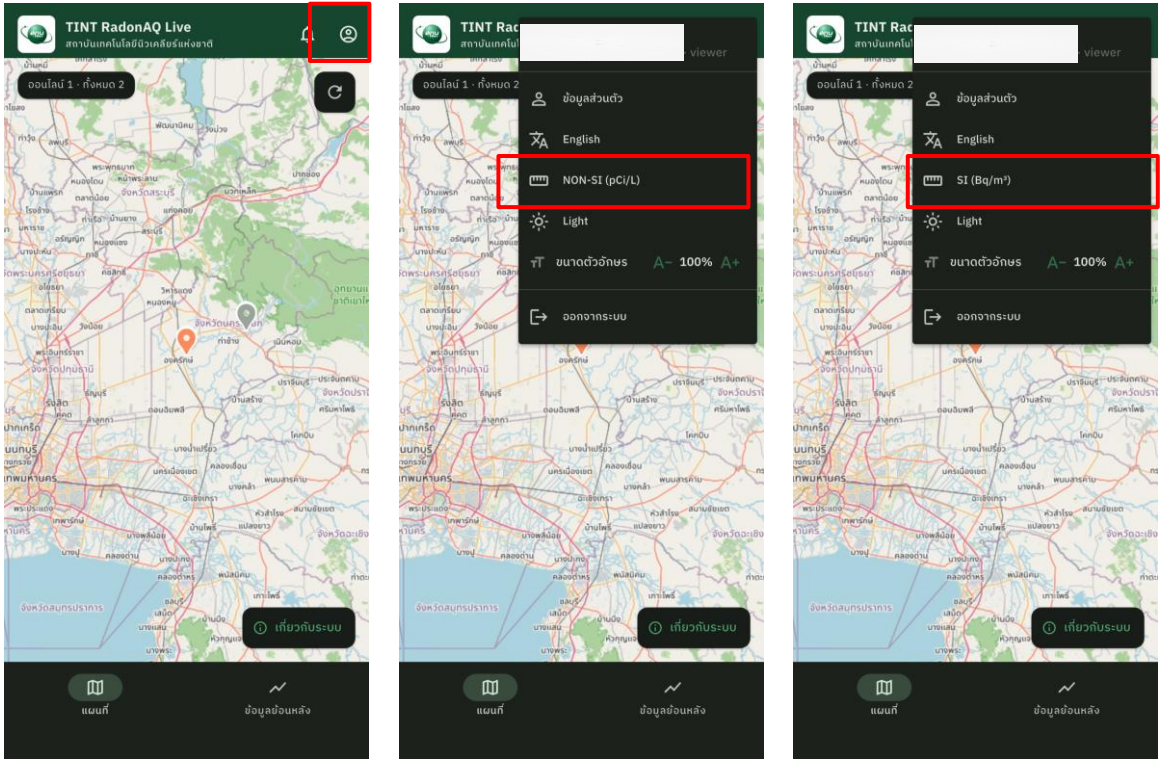






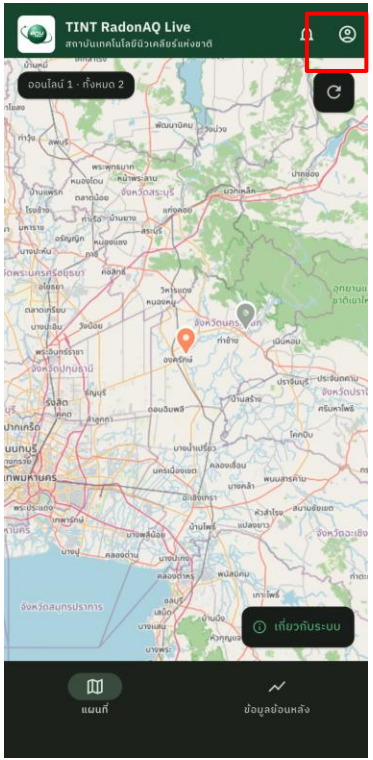
ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User (4)

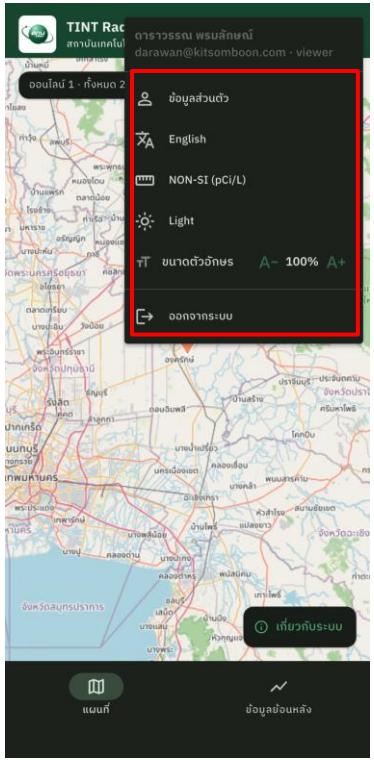
- ในส่วนการตรวจสอบค่าในระบบ สามารถเปลี่ยนหน่วยและมาตรฐานการวัดค่าได้

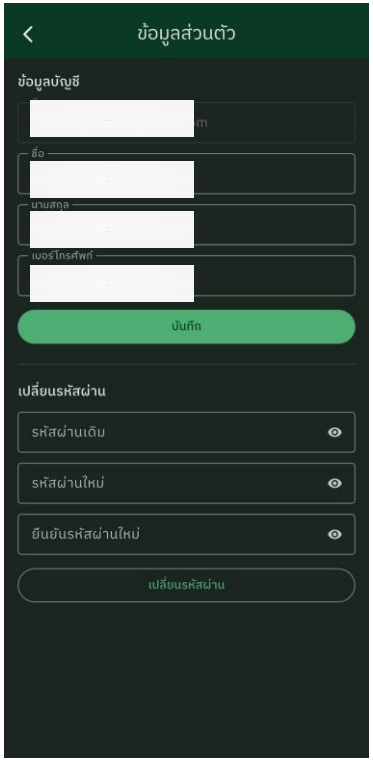


ตัวอย่างบัญชีการใช้งาน User (4)

- สามารถเข้าถึงการตั้งค่าโปรไฟล์ เปลี่ยนภาษา และเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้
- ในส่วนการตั้งค่าโปรไฟล์ รองรับการแก้ไขและอัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ รวมถึงการตรวจสอบประวัติการใช้งานของบัญชี และการออกจากระบบ





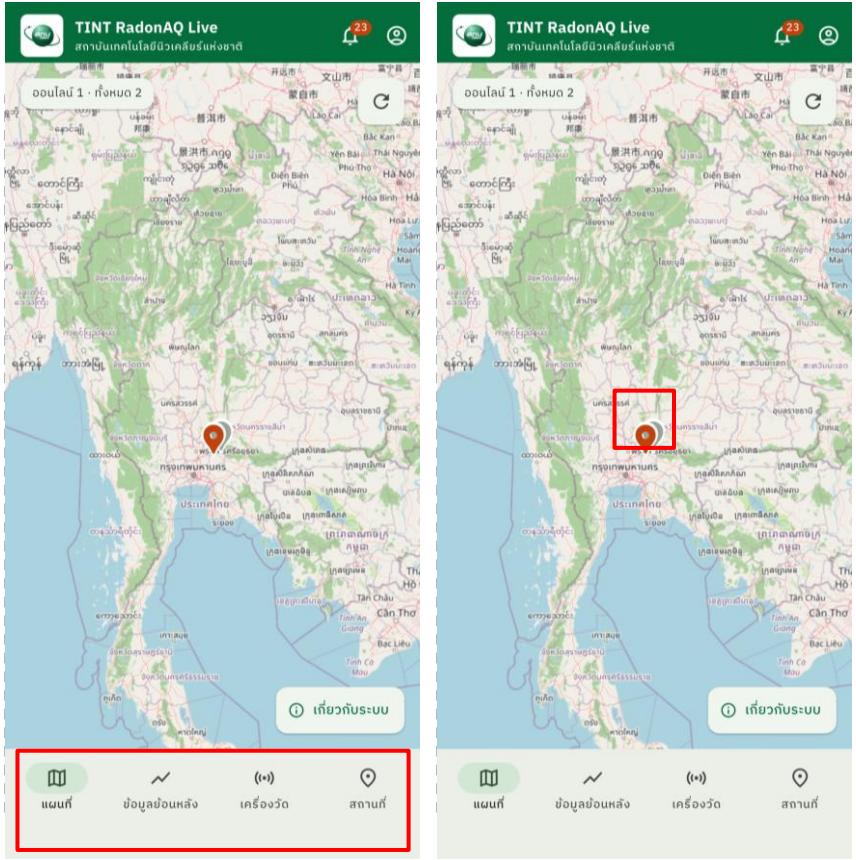


สิทธิ์การเข้าใช้งานของ IoT Manager และ Supervisor

ตัวอย่างหน้าจอและขอบเขตการใช้งานของบัญชีบทบาท IoT Manager และ Supervisor

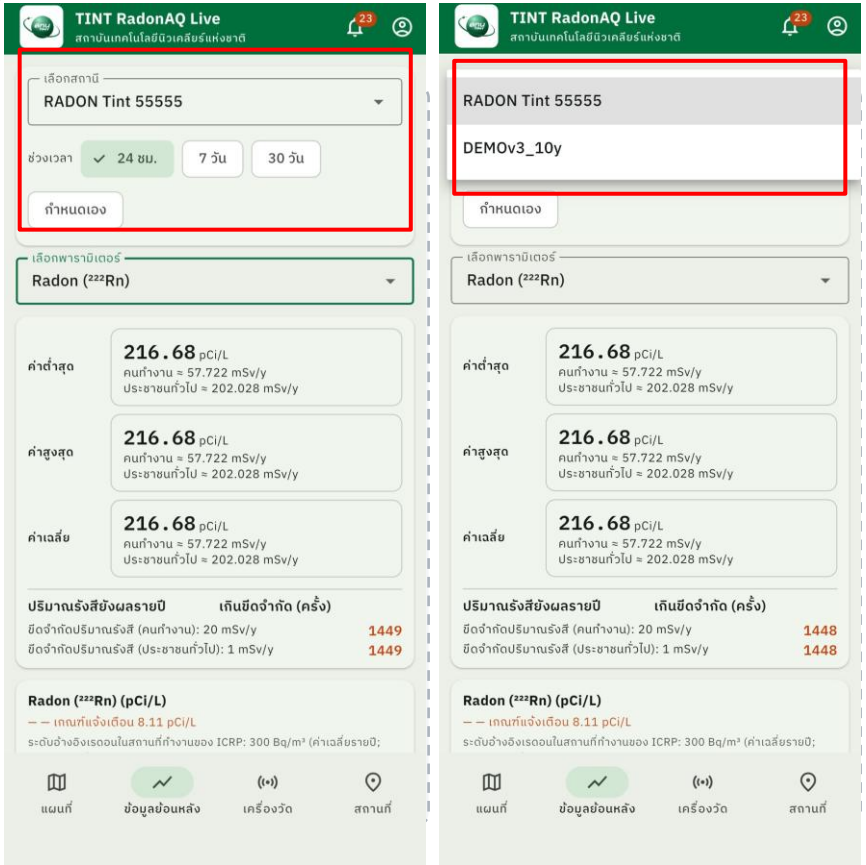
ตัวอย่างบัญชี IoT Manager + Supervisor (1)

- สิทธิ์การเข้าถึงเมนูหลักสำหรับผู้ใช้งานระดับ IOT Manager ประกอบด้วย ส่วนการทำงาน: ข้อมูลปัจจุบัน, การจัดการอุปกรณ์, การตั้งค่าแปลงหน่วยและมาตรฐาน และโปรไฟล์ส่วนตัว
- หน้าแผนที่ปัจจุบันที่ IOT Manager มีสิทธิ์ใช้งาน สามารถตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ในระบบที่ Active อยู่ได้ทั้งหมด



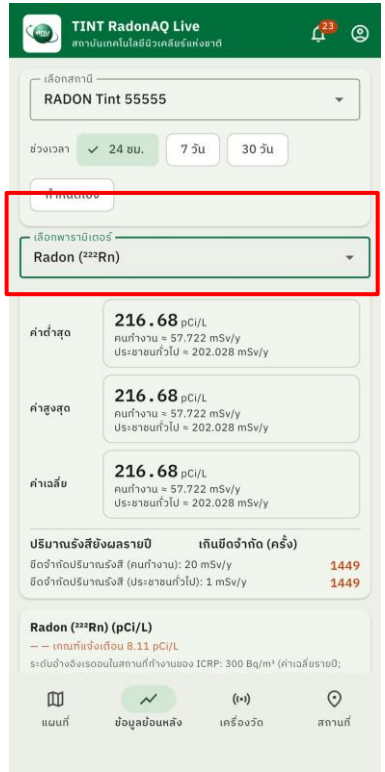
ตัวอย่างบัญชี IoT Manager + Supervisor (2)

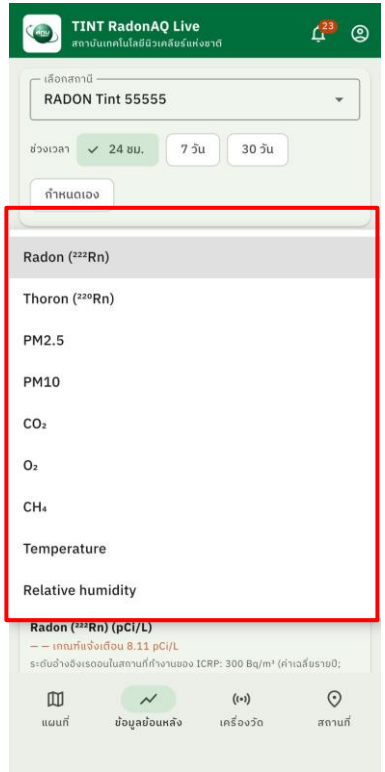
- รองรับการกรองข้อมูลเพื่อแสดงผลประวัติและกราฟสถิติ โดยเลือกตัวกรองเครื่องวัด (เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการดูข้อมูล



ตัวอย่างบัญชี IoT Manager + Supervisor (2)

- รองรับการกรองข้อมูลเพื่อแสดงผลประวัติและกราฟสถิติ โดยเลือกตัวกรองพารามิเตอร์ (เลือกชนิดของค่าการวัด เช่น ก๊าซเรดอน, ฝุ่น PM2.5)

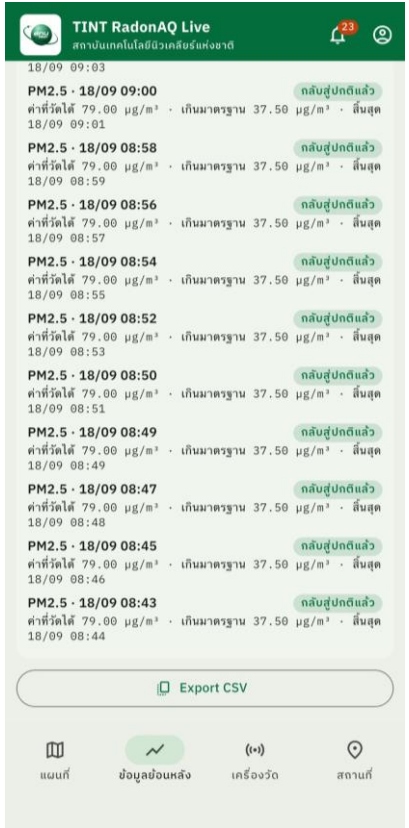






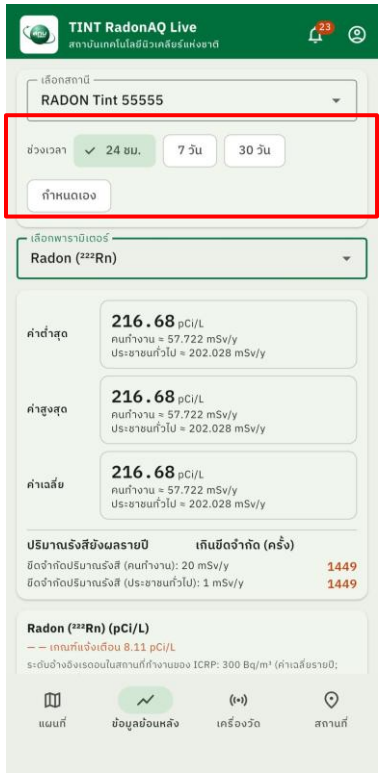
ตัวอย่างบัญชี IoT Manager + Supervisor (2)

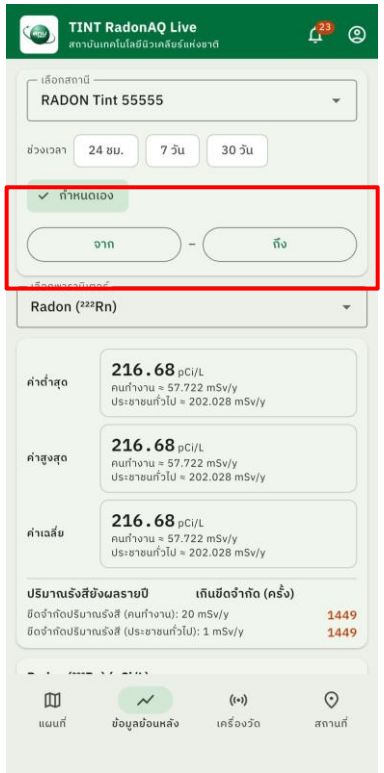


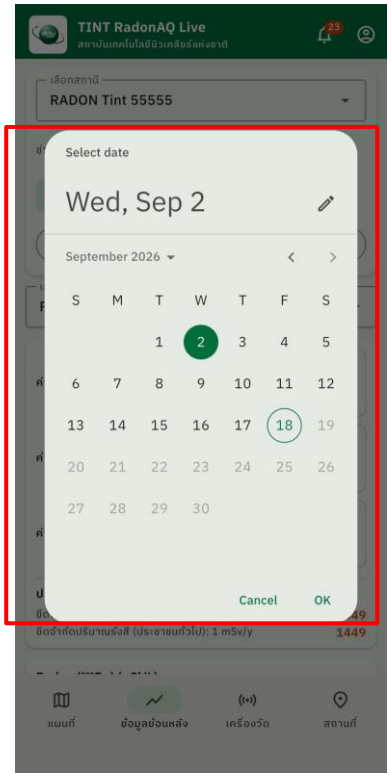


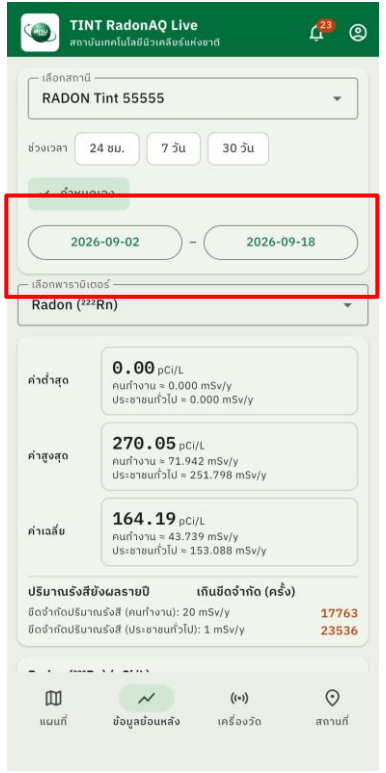
ตัวอย่างบัญชี IoT Manager + Supervisor (2)

- รองรับการกรองข้อมูลเพื่อแสดงผลประวัติและกราฟสถิติ โดยเลือกตัวกรองช่วงเวลา (เช่น 24 ชั่วโมง, 7 วัน หรือกำหนดเอง)





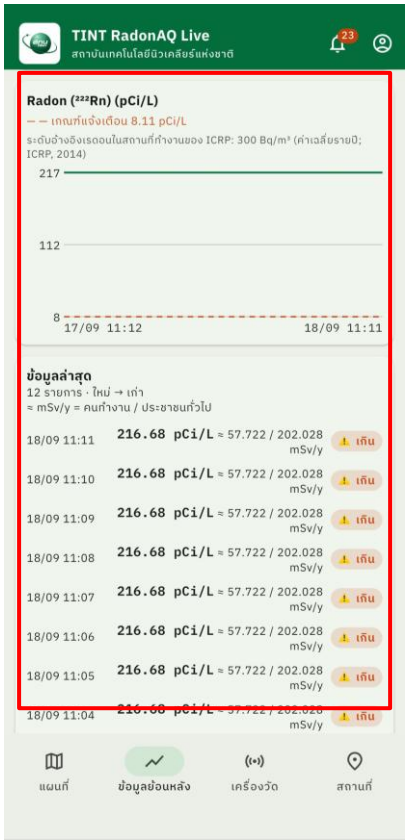




ตัวอย่างบัญชี IoT Manager + Supervisor (3)

- เมื่อแตะดูรายละเอียดอุปกรณ์ จะเห็นค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากอุปกรณ์ และแตะดูรายงานค่าพารามิเตอร์ในแต่ละช่วงเวลาได้
- รองรับการตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบกราฟ โดยเลือกพารามิเตอร์ได้ และเมื่อแตะที่จุดบนกราฟ ระบบจะแสดงค่าพารามิเตอร์ที่อ่านได้ ณ เวลานั้น
- รองรับการตรวจสอบข้อมูลพารามิเตอร์ในแต่ละช่วงเวลาในรูปแบบตาราง



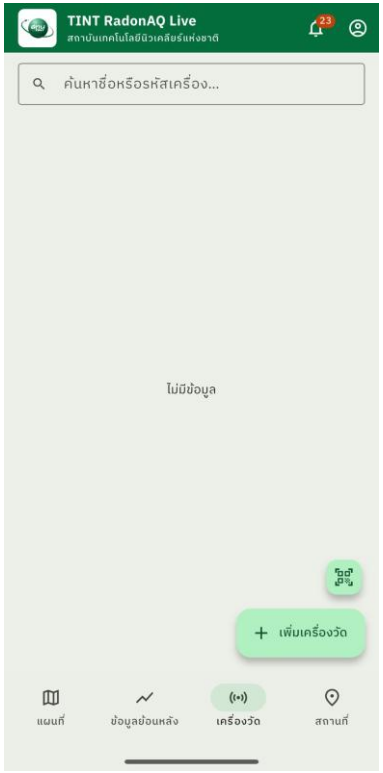




ตัวอย่างบัญชี IoT Manager + Supervisor (4)

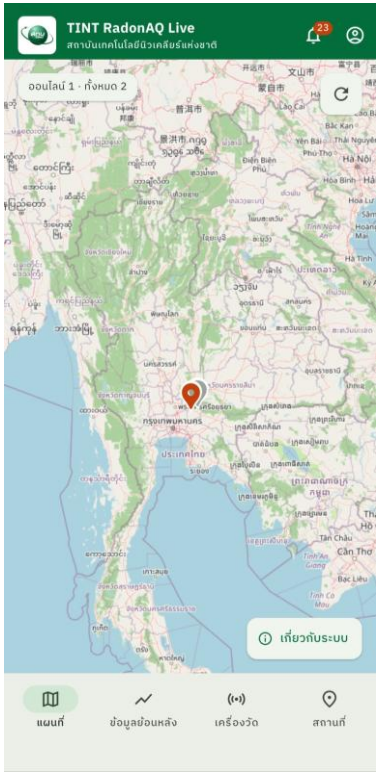
- ส่วนข้อมูลรายงานที่เป็นตาราง สามารถส่งออก (Export) ได้ในรูปแบบไฟล์ XLSX เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับ assigned
- หน้าเมนูเครื่องวัดที่ IOT Manager มีสิทธิ์ใช้งาน สามารถตรวจสอบรายการข้อมูลอุปกรณ์ในระบบที่ได้รับ assigned ได้ทั้งหมด

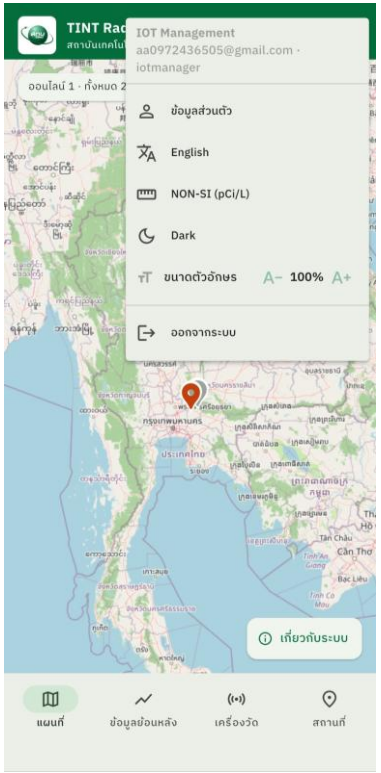




ตัวอย่างบัญชี IoT Manager + Supervisor (5)

- สามารถตรวจสอบข้อมูลการตั้งค่า, แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์, ดูประวัติการตั้งค่าและรายงานค่าพารามิเตอร์เฉพาะรายการที่ได้รับ assigned ได้
- ไม่สามารถลบข้อมูลอุปกรณ์ออกจากระบบได้ แต่สามารถปิดการใช้งานอุปกรณ์ที่ได้รับ assigned ในระบบได้
- ในส่วนรายการเครื่องวัด สามารถกรองรายการตามสถานะการทำงาน (เช่น เฉพาะเครื่องที่ “ออนไลน์” หรือ “ทั้งหมด”) ได้
- สามารถเปลี่ยนหน่วยและมาตรฐานการวัดค่า เข้าถึงการตั้งค่าโปรไฟล์ เปลี่ยนภาษาและโหมดการแสดงผล รวมถึงตรวจสอบประวัติการใช้งาน กลุ่มที่เข้าร่วม และอุปกรณ์ที่ดูแลได้





สิทธิ์การเข้าใช้งานของ Admin

ผู้ใช้งานระดับ Admin สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ทุกเมนูและทุกฟังก์ชัน ตามเอกสารการใช้งานข้างต้นทั้งหมด

ส่วนที่ 12 ปัญหาที่พบบ่อยและการติดต่อ

ปัญหาการติดตั้งและเข้าสู่ระบบ • ปัญหาการใช้งานทั่วไป • ช่องทางการติดต่อผู้ดูแลระบบ

ปัญหาที่พบบ่อย (1) : การติดตั้งและการเข้าสู่ระบบ

- **ติดตั้งแอปไม่ได้ / ค้นหาแอปในสโตร์ไม่พบ** ตรวจสอบว่าค้นหาด้วยชื่อ “TINT RadonAQ Live” ถูกต้อง เวอร์ชันระบบปฏิบัติการรองรับ และเครื่องมีพื้นที่ว่างเพียงพอ
- **เข้าสู่ระบบไม่ได้** ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ถูกต้อง และตรวจสอบว่ายืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้ว
- **ไม่ได้รับอีเมลยืนยัน / อีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน** ตรวจสอบในกล่องจดหมายขยะ (Junk / Spam) หรือแตะปุ่มส่งอีเมลซ้ำอีกครั้ง
- **เข้าสู่ระบบด้วย SSO ไม่ได้** ตรวจสอบ Username และ Password ของเจ้าหน้าที่ สทน. หรือติดต่อผู้ดูแลระบบขององค์กร

ปัญหาที่พบบ่อย (2) : การใช้งานทั่วไป

- **ข้อมูลไม่อัปเดต** ดึงหน้าจอลงเพื่อรีเฟรช และตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- **ไม่พบรายการอุปกรณ์** ผู้ใช้งานต้องได้รับการ assign อุปกรณ์จากผู้ดูแลระบบก่อน จึงจะเห็นข้อมูลอุปกรณ์นั้น
- **สแกน QR ไม่ได้** ตรวจสอบว่าอนุญาตสิทธิ์กล้องให้แอปแล้ว ทำความสะอาดเลนส์ และให้มีแสงสว่างเพียงพอ
- **ส่งออกไฟล์ไม่ได้** ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์และพื้นที่ว่างในเครื่อง และตรวจสอบว่าบทบาทของผู้ใช้งานมีสิทธิ์ส่งออกข้อมูล
- **ไม่ได้รับการแจ้งเตือน** ตรวจสอบการอนุญาตการแจ้งเตือน และปิดโหมดประหยัดแบตเตอรี่ที่จำกัดการทำงานเบื้องหลังของแอป
- **แอปค้างหรือปิดตัวเอง** ปิดแอปแล้วเปิดใหม่ หากยังพบปัญหาให้อัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากสโตร์

การติดต่อผู้ดูแลระบบ

- หากพบปัญหาการใช้งานที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ พร้อมแจ้งข้อมูลต่อไปนี้เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบ
- ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หรืออีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ
- รุ่นของโทรศัพท์และเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ (Android / iOS)
- เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน (ดูได้จากเมนูโปรไฟล์)
- รายละเอียดปัญหาที่พบ พร้อมภาพหน้าจอ (Screenshot) ประกอบ

ช่องทางติดต่อ: ห้องปฏิบัติการตรวจวัดเรดอนและโทรอน ฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ทส.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ศน.)
โทรศัพท์ 0 2401 9889 ต่อ 1305

จบเอกสารคู่มือการใช้งาน